武漢工程大学

Wuhan Institute Of Technology

硕士学位论文

湍流退化孪生图像的自适应正则化复原方法

类别/领域： 电子信息

研 究 生： 雷金磊

指导教师： 洪汉玉 教授

培养单位： 电气信息学院

二○二三年五月

中国知网 https://www.cnki.net

分类号： TP391 **学校代号：10490**

学 号： 22003010073 **密 级：非密**

武汉工程大学硕士学位论文

湍流退化孪生图像的自适应正则化复原方法

作者姓名： 雷金磊 指导教师姓名、职称：洪汉玉 教授

申请学位类别： 工程硕士 学科专业名称：电子信息

研究方向：图像处理

论文提交日期：2023 年 4 月 7 日 论文答辩日期：2023 年 5 月 27 日

学位授予单位：武汉工程大学 学位授予日期： 年 月 日

答辩委员会主席： 孙春生 教授

中国知网 https://www.cnki.net

Adaptive regularization restoration method for turbulent degenerated twin images

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Major： Electronic information

Candidate：Lei jinlei

Supervisor：Prof. Hong Hanyu

Wuhan Institute of Technology

Wuhan, Hubei 430073, P. R. China

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

在当今信息时代中，多以图像为媒介来传达信息，所以图像去模糊具有很大的研究意义与实际价值。飞行器在大气层中高速飞行，由于与大气的激烈相互作用，形成了复杂流场，使成像环境变得复杂多样，退化因素众多，从而导致了目标图像饱和度偏低、模糊退化等问题，这也是当前航天科技中成像制导方面急需解决的一个难题。在大气湍流干扰下，光学成像设备所获图像出现严重退化，退化包括信噪比较低、目标边缘细节不够清晰、目标形状轮廓不清及纹理信息缺失，为得到有效目标信息需要对所得图像进行恢复。本论文正是为了解决上述问题而开展了以下研究工作:

首先由于高速的湍流退化，在短曝光时间内两帧湍流退化图像存在差异，同一目标退化函数不一样。为了快速复原退化图像，在本文第三章提出了基于目标孪生图像的气动光学效应的快速复原方法，本方法直接利用目标孪生图像湍流退化图像，充分发挥孪生图像的目标相同但退化信息不同的特性，通过此特性建模快速求解两帧图像模糊核，反卷积阶段使用改进的基于 FFTW-超拉普拉斯先验的快速反卷积方法求解清晰图像，使复原速度有较大提高，并进一步达到快速性要求。对仿真图像和实际湍流退化图像的实验表明，所提出的算法能有效地在去除由气动光学效应所产生的退化模糊，较大提升了复原速度。可有效用于航空航天图像探测图像复原与目标识别任务。

在第四章中，本文在多帧图像盲去模糊处理时使用张量低秩与正则化先验方法。按时序维将多帧图像叠置成三维图像张量，基于此三维张量进行去模糊求解，根据多帧图像的时序与空间关系添加约束，使得处理时不用进行时序光流计算等繁琐过程，以张量各阶展开后的秩、正则化项加以约束，根据清晰图像的低秩特性对图像中强边缘及纹理信息有效保留，迭代求解模糊核。通过快速反卷积对多帧图像进行快速去模糊。实验证明，与多种去模糊方法相比，该方法对多帧图像的去模糊有较好的效果。

在几个经典数据集以及真实退化图像实验中，本文方法均表现出优异的结果，文中分别使用仿真模糊图像以及一些真实图像对其进行检验，实验数据以及

中国知网 https://www.cnki.net

复原结果证明了所提方法的有效性。

关键词： 图像去模糊;超拉普拉斯先验;目标孪生图像;张量低秩;正则化先验

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

In today's information age, images are often used as media to convey information, so image deblurring has great research significance and practical value. The aircraft flies at high speed in the atmosphere. Due to the intense interaction with the atmosphere, the complex flow field is formed, which makes the imaging environment become complex and diverse, and the degradation factors are numerous. As a result, the image saturation of the target is low, blur degradation and other problems are caused, which is also a difficult problem to be solved urgently in the imaging guidance of current aerospace science and technology. Under the interference of atmospheric turbulence, the image obtained by optical imaging equipment has serious degradation, including low signal-to-noise ratio, unclear target edge details, unclear target shape outline and missing texture information. In order to obtain effective target information, the image needs to be restored. In order to solve the above problems, this paper carries out the following research work:

Firstly, due to high-speed turbulence degradation, there are differences between two frames of turbulence degradation images within a short exposure time, and the degradation function of the same target is different. In order to recover degraded images quickly, in the third chapter of this paper, a fast restoration method based on aerooptics effect of target twin images is proposed. This method directly uses turbulence degradation images of target twin images to give full play to the characteristics of identical objects but different degradation information of the twin images. Through this characteristic, the blur kernel of two frames of images is quickly solved by modeling. In the deconvolution stage, the improved fast deconvolution method based on FFTW-super Laplace prior is used to solve the clear image, which greatly improves the recovery speed and further meets the requirement of rapidity. Experiments on simulated images and real turbulence degradation images show that the proposed algorithm can effectively remove the degradation ambiguity caused by aerooptically induced effects and greatly improve the recovery speed. It can be effectively used in aerospace image detection, image

中国知网 https://www.cnki.net

restoration and target recognition.

In Chapter 4, tensor low-rank and regularization prior methods are used for blind deblurring of multi-frame images. Multi-frame images are superimposed into a three-dimensional image tensor in the order dimension. Based on the three-dimensional tensor, the de-fuzziness solution is carried out. Constraints are added according to the time sequence and spatial relationship of multi-frame images, so that the processing does not need to carry out tedious processes such as time sequence optical flow calculation, and the rank and regularization terms after expansion of each order of the tensor are constrained. According to the low rank characteristics of the clear image, the strong edge and texture information of the image are effectively preserved, and the blur kernel is solved iteratively. Fast deconvolution is used to deblur multi-frame images. Experiments show that this method has better effect on multi-frame image deblurring than other methods.

In several classical data sets and real degraded image experiments, the proposed method shows excellent results. In this paper, simulation blur image and some real images are used respectively to test the proposed method. The experimental data and restoration results demonstrate the effectiveness of the proposed method.

Keywords: Image deblurring; Super Laplace a priori; Target twin image; Tensor low rank; Regularization prior.

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景和意义.....1
1.2 图像复原国内外研究现状.....3
1.2.1 单幅图像去模糊方法.....4
1.2.2 多帧图像去模糊方法.....7
1.3 本文主要工作及研究内容.....9
1.4 本文项目来源.....10
第 2 章 图像去模糊基本理论概述.....11
2.1 气动光学效应湍流退化.....11
2.2 目标孪生图像采集与预处理.....12
2.3 图像去模糊方法介绍.....12
2.3.1 单幅图像去模糊方法.....12
2.3.2 多帧的去模糊方法.....16
2.4 去模糊效果质量评价.....18
2.5 本章小结.....20
第 3 章 气动光学效应目标孪生图像的快速复原方法.....21
3.1 引言.....21
3.2 基于孪生图像的图像复原步骤.....21
3.3 气动光学效应目标孪生图像的快速复原方法.....22
3.3.1 两帧孪生目标图像求解模糊核.....22
3.3.2 基于超拉普拉斯先验的非盲反卷积方法改进.....25
3.4 实验与结果分析.....28
3.4.1 仿真图像复原实验.....28
3.4.2 实际模糊图像复原实验.....31
3.5 本章小结.....34
第 4 章 基于张量低秩与正则化的气动光学多帧图像去模糊.....35
4.1 本章问题描述.....35
4.2 提出的张量低秩与正则化的气动光学多帧图像去模糊方法.....35
4.2.1 多帧图像张量构成与张量低秩模型特性.....35
4.2.2 张量低秩与正则化约束的多帧去模糊模型.....37
4.2.3 优化的模型求解.....38
4.3 实验结果与分析.....41
4.4 本章小结.....48
第 5 章 总结与展望.....49

中国知网 https://www.cnki.net

5.1 总结.....49
5.2 展望.....50
参考文献.....51

中国知网 https://www.cnki.net

第1章 绪论

1.1 研究背景和意义

伴随着近代光学技术的发展，在军事，医学等领域中，针对图像的应用出现在了多种场景，例如远程目标探测、医学图像诊断及星际探测方面的研究。但由于受自然环境及采集装置的影响，图像经常会出现模糊，失真等现象，这要求图像必须对其进行去模糊处理。



(a) 清晰图像　　(b) 模糊图像

图 1-1 图像模糊前后对比

在实际的生活、生产过程中，图像的质量常常受多种因素的制约，例如，光学器件自身设计、曝光时间不合理或成像-传输-存储过程出现数据丢失等原因，这类问题常常无法控制，难以回避。为了获得高质量的图像，必须首先确定出导致成像结果产生偏差的原因，然后根据原因进行相应的处理，使之达到预期的效果。图 1-1 为侦察图像模糊的前后期比较，模糊之前的影像（如图 1-1（a）所显示），其目标及细节都是清晰可辨，有很好的视觉效果；而模糊图像（如图 1-1（b）显示）目标结构混乱不清晰，视觉效果极差，定位不够精确。这说明了图像退化是导致图像检测和后期识别效果差的重要原因之一。因成本，工艺等原因，设备体积和其他多因素的制约，通过更新硬件设备，我们很难得到质量更好的图片，采用图像算法对退化图像进行复原，以增强图像质量，改善视觉效果，这一过程通常被叫做图像恢复或图像复原。

当高速飞行器进入大气层后，和大气发生激烈相互作用，将形成一个

中国知网 https://www.cnki.net

复杂流场，导致成像环境复杂多样，此时的退化因素很多，会导致目标图像模糊退化，图像过饱和或者饱和度低等问题是中国航天科技成像制导领域亟待解决的问题之一。

气动光学效应是导致图像模糊和失真的一个重要因素，它是由于大气中的湍流、温度梯度等因素导致光线的折射和散射，因而使远距离成像的图像质量变差。传统的光学系统难以满足这些条件下的要求，因此研究校正算法来抑制或消除气动光学效应成为了当前研究的热点。飞行器在大气层中高速飞行，由于与大气的激烈相互作用，成像环境极其复杂，导致获取到的图像产生湍流退化[1-5]，光束在光学探头周围边界层，剪切层中传播，受到不均匀时变的影响、气动光学的影响，如空变湍流扰动，造成成像的急剧晃动，改变，反过来又会影响精确地识别和跟踪目标，在硬件设备方面是不能解决问题的。在大气湍流干扰下，光学成像设备所获图像出现严重退化，为了获取有效的目标信息，必须对获取到的图像进行复原。鉴于此，已有算法在复杂程度，计算量上都偏大，所以导致耗时较多，很难达到要求，特别是高速飞行器，快速性是关键。

气动光学效应去模糊技术在军事、民用和其他方面具有广阔的应用价值。如军事领域的航天器、导弹和其他飞行器高速飞行时，会产生气动光学效应，造成采集到的影像模糊，对目标识别与跟踪的影响。利用气动光学效应进行去模糊，可改善图像清晰度与品质，由此，提高了目标识别与跟踪的精度与可靠性。

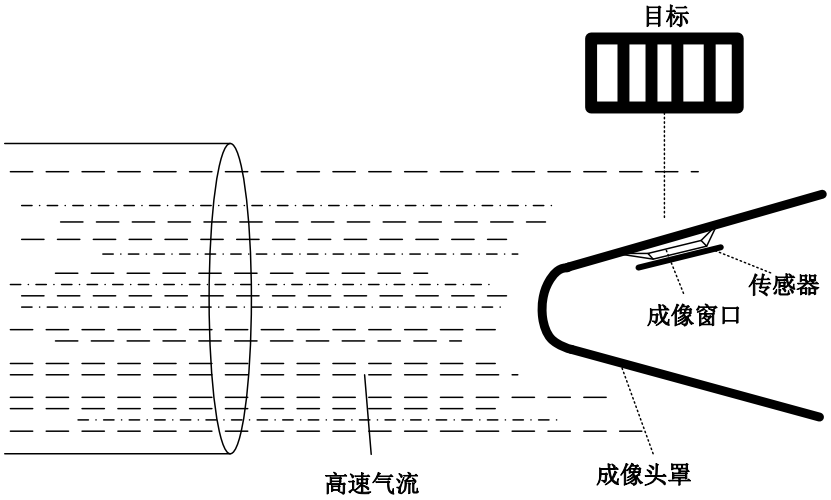


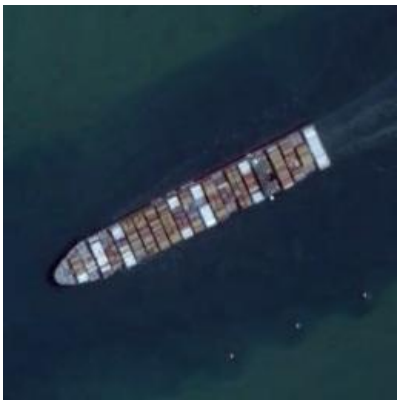
图 1-2 气动光学效应模糊示意图

中国知网 https://www.cnki.net

在民用领域，气动光学效应去模糊技术同样具有广阔的应用前景。如航空领域，飞机飞行时还受气动光学效应，造成采集到的影像模糊。气动光学效应去模糊技术能提高飞机安全性与可靠性。另外它还广泛应用于遥感和医学图像。如遥感领域，卫星图像在获取过程中，还受气动光学效应影响，造成画面模糊。利用气动光学效应进行去模糊，可改善卫星图像清晰度与品质，从而增强了图像处理的精度与可靠性。就医学图像而言，医学影像诊断就是其中的重要工作之一，且受成像设备自身局限和人体运动的制约，医学影像中也存在模糊，噪声的现象。所以气动光学效应的去模糊技术还可用于医学影像，本方法提高了医学影像质量及准确性。



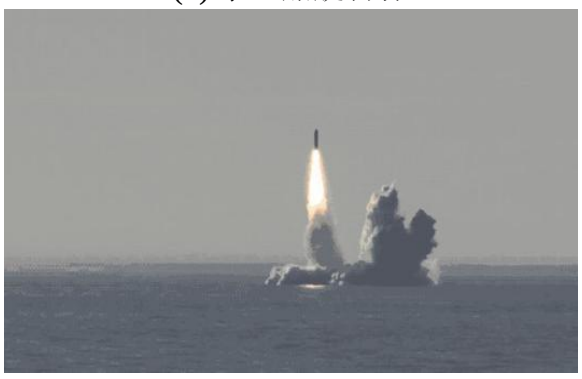
(a) 地面飞机目标



(b) 水上船艇目标



(c) 天空卫星目标



(d) 空中导弹目标

图 1-3 各类型目标图像

1.2 图像复原国内外研究现状

气动光学效应去模糊化是个比较复杂的研究方向，涉及光学，气象学等学科、计算机科学与其他多门学科相互交叉。目前，国内外在气动光学效应去模糊化技术方面的研究工作主要集中在如下几个方面：

中国知网 https://www.cnki.net

现有的图像去模糊技术有：基于深度学习的方法、基于模型最优化的方法。在主流学术会议及期刊[6-13]中众多学者发表许多图像去模糊领域中很有代表性的理论或者有实用价值的技术。本文方法是基于传统模型的最优化方法，本章将介绍一些基于传统方法的代表性去模糊理论，阐述几种基于深度学习去模糊方法的最新研究进展。在去模糊过程中，根据输入图像帧数，可以分成两类：一类为单幅图像的去模糊，此种方法应用场景针对后期处理，另一种是对多帧图像进行去模糊处理，多帧又分两帧、多帧两种，多帧方法多用于实时处理或者目标检测预处理。在这一章最后，我们阐述非盲反卷积的经典理论。

1.2.1 单幅图像去模糊方法

在传统模型方法中，图像复原过程时，使用自然图像的稀疏性先验等信息比较普遍。Fergus 等[14]使用稀疏先验对模糊核的估计，但是在复原过程中需要在去模糊前期根据经验设置参数，算法的泛化能力弱。针对这一问题，提出一种基于正则化方法的自适应图像去噪模型。更重要的一点是，该模型无法全面，准确地拟合自然图像梯度分布，整体的复原效果不是很好。为了提高自然图像复原质量和鲁棒性，提出一种基于正则化思想的自适应滤波方法。以稀疏性先验为基础，一些学者的研究目的是为了更加符合自然图像的特点，对该模型进行了约束。例如 Shan 在[15]中首次用分段函数表示重尾分布的性质，在复原两阶段中，所用正则化项各不相同，拟合精度得到改善，更使得复原图像效果变好。Xu 等人[16]在去模糊模型中引入了先验，这种方法为学者所广泛使用，成了经典的方法。Levin 等[17]研究指出，在数学求解模型最大后验概率中，论证了和以往直觉相悖的推断，在稀疏先验条件下，最有优势的解常为模糊图像。Krishnan[18]根据 MAP 方法的局限性研究得知，图像模糊程度和稀疏项成正比，他们提出了一个L_1/L_2稀疏先验项，以确保最佳解为清晰图像。

除了稀疏先验图像复原等理论，以统计学为基础的图像先验的研究也被许多学者认为可行性较高，同样也有一些积极发展。Ren 等人[19]根据清晰图像基本都是低秩性来，将此特性表征图像模糊前和模糊后的梯度差异，利用模糊核对秩最小化操作进行约束代替，收到良好效果。Joshi 等人

中国知网 https://www.cnki.net

[20]在颜色线性先验模型做出突出贡献，该模型能够很好地增强边缘，还原结果。图像的低秩特征是一个重要的先验，Pan 等人[21]也根据清晰图像的暗通道稀疏特性，在这一现有的基础上提出基于L_0范数暗通道先验去模糊集，该方法在各种情景下均有应用，甚至在弱光条件下，效果是显著的。

在研究过程中，基于显著性边缘的方法也可以用于图像去模糊。在研究中，文献[22]中在最早提出了非透明边缘理论，此方法可以根据边缘估计模糊核，此方法需要 matting 算法[23]进行提取边缘，鲁棒性较差。Joshi 等人[24]提出了一项基于模糊图像边缘信息的模糊核估计算法，通过提取显著的结构特征，实现了对边缘的预测。由于模糊核是一个局部区域特征量，因此可以有效地去除噪声，从而得到清晰的边缘轮廓。在上述方法的基础上，Cho 和 Lee[25]将金字塔模型应用于边缘选择，借助上、下采样构造金字塔模型，对各层模糊核进行估计。文献[26]提出了两阶段模糊核估计算法，滤除细小边缘，保留显著边缘进行去模糊。

Hirsch 等人[27]出了高效滤波流方法，是把图像的局部逼近成均匀的模糊来处理。该方法首先用基于块匹配的快速梯度下降法获得初始解，然后采用自适应迭代技术进一步得到最优解，最后使用高斯函数逼近最终解，从而完成整个图像复原工作。此法因分块充分少，对空可变图像退化模型进行了良好仿真，但对于和湍流的恶化来说，时间太长，在解的过程中，有很多冗余的流程。在研究中发现基于区域划分的快速迭代聚类算法能有效解决这一问题。Pan 等人[28]采用图像抠图算法和人工交互操作相结合的方法对图像背景下的物体进行分割，使用目标区域来估算模糊核，这种办法虽取得了一定的成效，但不能处理图像中目标与背景之间无明显边界，另一方面，估算出了大量参数，因此，在模糊程度比较严重的情况下，存在着较大的误差。

联合估计方法是由 Kim 等在文献[29]中提出的，但是此方法面对比较复杂的运动路径时，不能妥善处理。针对这一问题，Kim 等在文献[30]中给出了去模糊算法，不使用图像分割和模糊等复杂性。利用二维运动矢量拟合模糊核。

基于单幅图像的盲去模糊法很难估计出优质的潜在清晰图像，特别是针对复杂的模糊图像复原，是个很有挑战的课题，现有方法多取决于特定

中国知网 https://www.cnki.net

问题与情景，并且在计算耗时等问题上也有很大的提升空间。

对于图像的盲反卷积处理，算法比较复杂且运算量较大，迭代初始值不准等，我国的许多学者对此也做过很多的研究，取得一定成果。为了解决大气湍流退化图像的盲反卷积复原问题，洪汉玉、张天序等提出了估计点扩散函数值的湍流退化图像复原[31]，极大似然估计规整化复原算法[32]，小波分解的湍流退化相邻两帧图像复原方法[33]，多分辨率盲目去卷积的图像校正算法[34]，各向异性正则化的湍流退化图像复原算法[35]等以及优化算法[36]。从理论上完善现有的算法，由单帧，两帧向序列多帧发展。从上面我们可以看出盲目去卷积方法在点扩散函数未知的条件下，其利用目标，点扩散等某些合理先验知识，对函数值进行非负处理，在频率域中支持区域大小和一些已知性质，以估算目标的强度。其关键在于有关退化的本质，以及利用图像等先验知识。盲去卷积法的方法过于依赖于先验知识，目前，其实用性受到了很大限制，张天序与洪汉玉教授[38][39][40][41]提出的气动光学校正在湍流校正中具有较大的突破性。

另外，基于深度学习的去模糊中，训练集中图像若是仿真则难以对真实退化图像进行仿真，具有局限性，而且需要大量的成对图像数据库。Zhang 等人[42]提出了学习模糊 GAN（BGAN）、学习去模糊 GAN（DBGAN）。（BGAN）利用未配对清晰与模糊图像集，将清晰图像模糊，引导第二种模型（DBGAN）处理此等模糊问题。Jiang 等人[43]根据端到端来进行运动去模糊，该结构在两个重要指标方面都取得了当前出色的算法结果。Yue 在文献[44]解决了去模糊过程中噪声的影响，但是此种方法耗时较长，难以部署应用。

R. K. Gupta 和 K. Upla 等人[45]提出了一种自参考模糊生成对抗网络 SR-Deblur GAN 来解决局部模糊自然图像的模糊化问题。该方法将图像的清晰部分和模糊部分进行分割，并用前者指导模糊部分的去模糊过程，通过新颖的网络结构和多分量损失函数，该方法在人工局部模糊图像和自然局部模糊图像上都取得了比目前最先进的生成对抗网络 Deblur GAN 更好的去模糊效果。A. S. Saqlain [46]提出了一种端到端生成对抗网络（GAN）用于单图像盲运动去模糊的，称之为 Deblur-CycleGAN。受原始 CycleGAN 的循环性质的启发，以类似的方式执行图像盲运动去模糊，同

中国知网 https://www.cnki.net

时将运动去模糊呈现为循环一致的方法。

在实际应用中，气动光学图像通常很难得到，恶劣的拍摄环境，使得所拍画面各帧画面各不相同，无法获得成对模糊和清晰的图像集，并且获得气动光学图像代价高昂，获取海量精确数据集进行训练是不切实际的，在气动光学图像复原领域不适用。气动光学图像一般为在较短时间内拍出，其瞬态性的变化较难用仿真实现，所以用成对的仿真图像进行训练，难以对真实图像复原。

1.2.2 多帧图像去模糊方法

对多帧图像进行去模糊是计算机视觉研究领域的一个基础课题。模糊一般是由于摄影时相机抖动而产生，改变场景深度，或者目标物体快速移动所形成的现象。对多帧图像利用模糊图像序列还原清晰帧。真实场景下，模糊核是未知的，解空间中可以求出满足条件的若干组解，解决模糊核与清晰帧之间的关系属于退化的反向推演，属于病态问题，针对多帧的图像去模糊方法，最直接方案为逐帧去除。

在一些场景中，单幅图像会面临着信息不足乃至丢失的情况，并且两个或两个以上的图像能够相互分享退化的信息，比如当图像存在运动模糊的时候，就会出现方向模糊的情况，而且不同的帧图像之间有一定的关联性，但是模糊程度却有差异性[47][48]，将该关联性与差异性相结合以引导模型更精确的拟合实际退化情况，这种非盲去模糊化处理为约束信息提供了更多的依据。基于多帧图像信息，Yuan 等人[48]研究发现，若相机的曝光时间缩短，得到的影像整体变灰，亮度不够，噪声突出，曝光时间过长的话，易引起多方向的运动模糊。根据此现象，作者利用两幅对平滑图像区域内振铃伪影进行抑制。文献[49]利用模糊方向上的相异性，总结出交叉模糊概念，与输入单幅图像相比，其恢复效果较好。在多帧图像复原中，Cai 等用模糊核稀疏先验[50]进行研究，对最优化模型进行先验约束。Pan 等人[52]提出一种 CNN 方法进行处理，先通过估计光流，再估计视频中被遮蔽的隐藏帧，其复原结果较好。Zhang[51]提出多帧图像盲去模糊算法，该方法使用贝叶斯准则，去模糊工作前不需要设置初始参数。

Hong 等人[53]提出了基于各向异性正则化的复杂背景湍流退化图像盲

中国知网 https://www.cnki.net

复原，也是以两幅实际的湍流退化图像为输入，以各向异性非线性正则化函数来充分补偿优化估计过程中点扩展函数的差异，可以快速估计 PSF。文献[54]与[55]采用深度学习方法，利用多种数据集。通过神经网络计算，可以起到图像进行去模糊的效果，但是在实际应用中，气动光学图像通常很难得到，恶劣的拍摄环境，使得所拍画面各帧画面各不相同，成对模糊与清晰的图像集合难以获取，且气动光学图像的获取方式价格昂贵，渠道较少，获取数据集是不切实际的，不适合于气动光学图像的复原方面

考虑到了多帧图像之间的联系，因此，用多帧配合进行去模糊受到了普遍重视。在去模糊领域中，由于大气湍流等原因，不同场景下的同一景物可能会存在模糊不均匀现象，而这些情况都需要通过去模糊处理来改善视觉效果。文献[57]利用 $L1$ 范数对图像梯度约束。文献[58]提出了耦合自适应稀疏性多帧图像去模糊方法。但是所提方法未考虑多帧图像之间时序关系，对动态模糊的多帧图像，处理效果不好。Tai 等人[59]采用对目标运动路径对每帧模糊核进行仿真实现多帧图像的去模糊。文献[60]采用多帧前后光流，去估计模糊核。Ren[61]通过对应函数关系的多种改进，使得运动光流与模糊核之间对应更为准确。近年来，基于低秩矩阵逼近的方法已成功地应用于多种图像恢复任务[62][63]。核范数最小化是目前实际应用中使用最广泛的方法。Wang[62]在去模糊过程中提出了一种非局部光谱先验非盲去模糊方法，该方法的基础是低秩矩阵。文献[64]提出了一种根据图像密度与图像梯度进行低秩约束的方法，这种方法利用清晰图像和模糊图像之间的秩差异，通过加权奇异值来利用这一特性。在这个过程中，较大的奇异值被保留下来，而较小的奇异值则被剪除，从而实现对主要结构信息的保留。

在研究过程中，学者们提出了将二维矩阵低秩变换为三维张量低秩矩阵的方法[65][66][67]。在多光谱和可见光去模糊领域中，文献[66][67]应用张量低秩估计。文献[68][69]中为了实现张量低秩而使用张量环。文献[65]将多维张量高维奇异值分解，实现了多光谱图像低秩约束。Qian 等人[68]把张量 BTD 分解应用于高维图像的解混上。Liu[70]提出了张量低 TT 秩系数阵列的估计方法。

一些学者提出了针对多帧不同均匀模糊图像的复原方法，利用多帧图

中国知网 https://www.cnki.net

像退化信息的互补性进行复原。文献[71][72]根据多帧的图像退化差异，提取图像的局部清晰度，先选择模糊程度较小的区域处理，之后用此模糊核对另一帧模糊较小的区域进行去模糊。Sunkavalli 等人[73]使用基于统一贝叶斯框架，在求解过程中利用了多帧图像复原的互补性，此方法可以进行多帧去模糊而且使特性进行充分利用，但是复原速度较慢。Cho 等人[74]针对不同区域，估计出不同模糊核。类似于文献[74]的理念，Bar 等人[75]利用景深对图像的目标区域进行提取，将图像模糊分层，对目标区域模糊核进行估计。鉴于此，Wulff 等人[76]等对模糊分层模型进行改进，使得目标背景分离，对分离后的区域进行模糊参数估计，再还原完整的画面。由于图像模糊不均匀，上文所述方法建立在图像分割思想基础之上，这些方法都将受图像分割自身的约束。文献[77]摒抛弃图像分割，对图像中的不同帧执行参数转换，模糊核估计，获得最优解。文献[78]中根据投影移动路径建立模糊模型，之后通过迭代对模糊核估计，最后进行反卷积得到较好结果。Kim 等人在文献[80]中给出了一个不需要靠运动模糊类型就能对视频进行去运动模糊的普适算法，采用双向光流来逼近逐像素模糊核，解决了既估算双向光流又估算清晰图像能量函数优化问题，这种方法与其他方法相比，在面对目标运动时有较好的复原效果，但是光流计算耗时较大，对实时性有很大影响。

1.3 本文主要工作及研究内容

本文主要首先研究了本文提出了气动光学效应目标孪生图像的快速复原方法，本方法直接利用目标孪生图像湍流退化图像进行去模糊，充分发挥孪生图像的目标相同但退化信息不同的瞬态特性，快速求解两帧图像模糊核，使用改进的基于 FFTW-超拉普拉斯先验的快速反卷积方法进行反卷积以求解清晰图像，使得复原速度大大提升，为后续的目标检测等处理节省了时间。对仿真合成图像和实际湍流退化图像的实验表明，所提出的算法能有效地在去除由气动光学效应所产生的退化模糊，使得算法有效而快速地恢复湍流退化图像。另一方面，提出了基于张量低秩与正则化的气动光学多帧去去模糊方法，使得算法有效的复原多帧湍流图像，具体的研究内容如下：

中国知网 https://www.cnki.net

（1）对于目标孪生图像，由于高速的湍流退化，在短曝光时间内两帧湍流退化图像存在差异，同一目标退化函数不一样。针对为了快速复原退化图像，本文提出了气动光学效应目标孪生图像的快速求解模糊核方法。

（2）本文将目标的孪生图像进行处理，充分利用孪生图像的目标相同，退化不同，快速求解模糊核，相对于单帧处理，处理速度大大提升。在反卷积阶段采用改进的 FFTW-超拉普拉斯快速反卷积，进行快速去模糊。

（3）本文将张量低秩方法与正则化相结合，对多帧图像盲去模糊处理。多帧图像按时序维叠三维图像张量，去模糊模型在三维张量的基础上求解，根据多帧图像的时序与空间关系添加约束，使得处理时不用进行时序光流计算等繁琐过程，以张量各阶展开后的秩、正则化项加以约束，根据低秩特性保留强边缘及纹理信息，迭代求解模糊核，最后通过反卷积的方法对多帧图像进行快速去模糊。实验证明，该方法对多帧图像的去模糊有较好的效果。

（4）采用大量仿真与真实数据集测试，通过实验数据证明所提算法的有效性，并通过多种指标对比对去模糊算法的性能进行分析。

1.4 本文项目来源

本论文主要课题来源：“航天探测多谱图像的*******统一复原方法研究”，国家自然科学基金面上项目（61671337）和 “******气动光学效应多卷积综合与特征反演的空变退化图像逐点校正方法”，国家自然科学基金面上项目（62171329），武汉市知识创新专项（编号：2022010801010351），中央指导湖北省地方科技发展基金项目（批准号：2018ZYYD025）。

中国知网 https://www.cnki.net

第2章　图像去模糊基本理论概述

常规的去模糊方法中，是在图像盲去模糊方法的基础上进行的。盲去模糊分为模糊核估计阶段与非盲反卷积阶段。当前主流方法采用交替迭代方法对模糊核进行估算，直至达到临界条件为止，终止循环，获取复原图像。在这一章中描述了气动光学效应，以及对目标孪生图像进行获取和预处理，单帧图像去模糊、多帧图像去模糊等一系列经典方法，同时，涉及深度学习中的去模糊研究。接着对各类别的代表性模型和对应特征进行简单介绍。

2.1 气动光学效应湍流退化

气动光学效应是导致图像模糊和失真的一个重要因素，它是由于大气中的湍流、温度梯度等因素导致光线的折射和散射，从而使得远距离成像时图像质量下降。当高速飞行器在大气中飞行，成像环境复杂，成像系统会受到大气湍流的强烈干扰，采集的图像产生各种退化[1-5]，光束经过光学探头附近的边界层、剪切层时，受不均匀时变、空变湍流扰动等气动光学影响，导致成像剧烈抖动、变化，进而影响到对目标的准确识别与追踪，只单纯的更新硬件设备成本过高，因设备体积受限，所以较难解决这一问题。成像窗口周围环境变化快，导致每帧图像退化具有瞬态性，所以需要对其进行快速复原。针对这一问题，对于高速飞行器来说，处理的快速性至关重要。现有算法复杂，迭代计算量大导致耗时过长，难以满足实际要求。首先，气动光学效应去模糊技术可以提高图像质量，增强图像细节和清晰度，有助于改善远距离成像的效果，提高目标探测和识别的准确性和可靠性，促进军事、医学和天文等领域的发展。其次，气动光学效应去模糊技术也可以提高光学设备的性能和稳定性，减少光学设备的影响因素，提高光学设备的可靠性和使用寿命，减少维护和维修的成本和时间。最后，气动光学效应去模糊技术也可以促进光学成像技术的发展和创新，推动光学技术的进一步应用和发展。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2 目标孪生图像采集与预处理

在高速流场中，成像装置快速生成两帧目标孪生图像。所以孪生图像之间目标姿态基本一致，空间关系基本一致[38]。又因为气动光学效应的高速性与瞬态性，所以两帧图像目标相同，但是退化参数不同[39]。单幅图像在去模糊过程中，存在着对噪声比较敏感的突出问题，易受噪声干扰。两帧孪生目标图像去模糊比单幅图像能更充分利用像素信息[40]。针对两帧孪生目标图像处理，可以充分发挥图像退化信息互补的作用，能够确保模糊核精度。

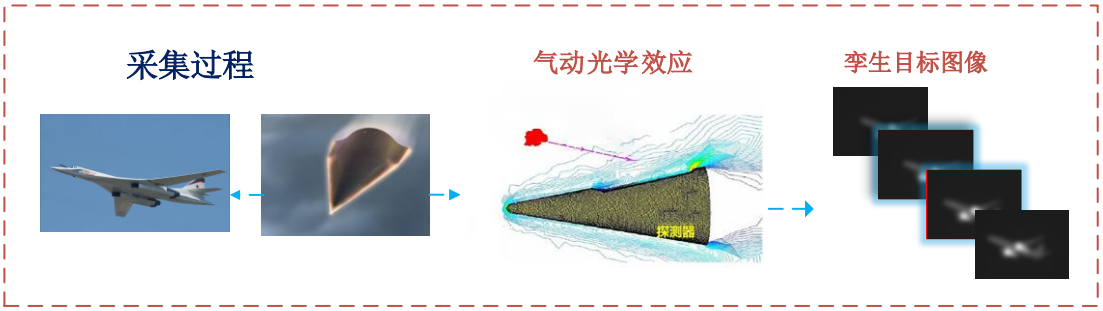


图 2-1 气动光学效应与目标孪生图像采集过程

2.3 图像去模糊方法介绍

2.3.1 单幅图像去模糊方法

（1）基于稀疏先验的图像复原模型

对图像进行去模糊时，稀疏性作为先验信息，经常被使用，主要观点是：清晰图像中梯度信息比模糊图像稀疏，即清晰图像中梯度符合重尾分布特性，与模糊图像相比较，其零值较高[1]。模型可表述如下:

$$\min_{I} \| \nabla I \|_0, s.t., \| B - I \otimes K \|^2 \le \sigma \tag{2-1}$$

式中 B 表示模糊图像， I 为清晰图像， K 模糊核；$\otimes$表示二维卷积运算；∇是二阶梯度算子；σ>0 是一个加性噪声误差和模型误差阈值。$\| \bullet \|_0$是 L_0 范数的表示， ∇I 的 L_0 范数 $\| \nabla I \|_0$ 是表示 ∇I 中非零元素的数量。上式的意义在于求满足条件 $\| B - I \otimes K \|^2 \le \sigma$ 的最稀疏的 ∇I ，并以最优解 I 为最终结果。为方便求解，我们把式（2-1）重写为向量的形式，即把图

中国知网 https://www.cnki.net

像矩阵变成列向量，扩大了模糊核的大小，表达式可以转换:

$$\min_{I} \| \nabla I \|_0, s.t., \| B - IK \|^2 \le \sigma \tag{2-2}$$

按照先验项，稀疏模型可粗略地划分为 3 种类型，下面对其原理进行介绍。

(a) 基于L_0约束的优化模型

求解L_0约束项是一个不适定问题，转化势在必行，在此情况下，在计算时加入辅助变量 D 表示梯度项∇I，此项操作后可将L_2正则项和L_0约束项进行分离。模型可转换为：

$$\min_{I,D} \varphi \| B - I \otimes K \|^2 + \| D \|_0 + \rho \| D - \nabla I \|^2 \tag{2-3}$$

式中，φ 和 ρ 表示权重系数，D 为辅助变量。为满足$\| B - I \otimes K \|^2 \le \sigma$，$\varphi$的值须足够大。保证引入的变量$D$与$\nabla I$趋于相等，添加第三项$\| D - \nabla I \|^2$。我们用交替迭代的方法求解式（2-3）：

$$I^{t+1} = \min_{I} \varphi \| B - I \otimes K \|^2 + \rho \| D^t - \nabla I \|^2 \tag{2-4}$$

$$D^{t+1} = \rho \| D - \nabla I^{t+1} \|^2 + \min_{D} \| D \|_0 \tag{2-5}$$

式（2-4）通过 FFT 求解得到结果。对于上式，利用分治法求解。针对其中一个元素D，模型转化为：

$$\min_{D_x} | D_x |^0 + \rho (D_x - \nabla I_x)^2 \tag{2-6}$$

它的解可由下式直接给出，

$$D_x = \begin{cases} 0, (\nabla I_x)^2 \le \dfrac{1}{\rho} \\ HI_x, (\nabla I_x)^2 > \dfrac{1}{\rho} \end{cases} \tag{2-7}$$

大量的实验结果验证了采用非自然方式解 L_0 约束项具有较小的计算复杂度和较小的耗时，因此，部分去模糊模型已经开始运用这一基础理论进行去模糊，但是此方法针对于空变图像有较好效果，因为其准准确性和多次迭代，适用于单帧空间变化不均匀模糊，但是其快速性较差。

中国知网 https://www.cnki.net

(b)基于L_p约束的优化模型

Levin[17]采用L_p（0<p<1）范数来代替L_0范数用来逼近L_0范数的稀疏程度，模型可表述如下：

$$\min_I \| B - I \otimes K \|^2 + \lambda \| \nabla I \|^p \tag{2-8}$$

其中第二项的L_p范数被定义为：

$$\| \nabla I \|^p = \sum_x | \nabla I |_x^p, 0 < p < 1 \tag{2-9}$$

L_p范数的求解依然较难收敛到最优。但是相比于L_1范数，L_p范数更加接近L_0范数的稀疏程度。

对于公式（2-8），Levin 等根据最小二乘理论与迭代重加权理论，将两种理论进行整合，在迭代过程中不断更新参数求解，直至达到阈值结束循环:

$$I^{t+1} = \min_I \| B - I \otimes K \|^2 + \lambda \sum_x W_x | \nabla I |_x^2 \tag{2-10}$$

$$W_x = | \nabla I^t |_x^{p-2} \tag{2-11}$$

(c) 基于正则化的L_1约束的优化模型

上述方法用L_p范数来近似L_0范数，在研究过程中，Krishnan 等人[18]提出用正则化的L_1范数来进行约束，正则化L_1范数模型比普通的L_1范数更具有稀疏性，并且更符合图像退化规律。其模型可表述如下：

$$\min_{I,\ K} \lambda \| B - I \otimes K \|_2^2 + \frac{\| \nabla I \|_1}{\| \nabla I \|_2} + \varphi \| K \|_1 \tag{2-12}$$

其中，第二项为正则化项$\| \nabla I \|_2$。正则化L_1约束要比普通的L_1约束更接近于L_0范数约束。对于(2-12)的求解，正则化项通过迭代的方式求解，对加权L_1约束项进行求解则采用迭代收缩阈值法（ISTA）：

$$I^{t+1} = \min_I \| B - I \otimes K \|^2 + \lambda \| \nabla I \|_1 / \| \nabla I^t \|_2 \tag{2-13}$$

利用迭代收缩阈值优化方法（ISTA）来求解问题（2-13）。算法可表述如下：

$$V^{t+1} = B - tK^T (I^t \otimes K - B) \tag{2-14}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$I^{t+1} = Prox_{t\lambda}(V^{t+1}) \tag{2-15}$$

其中，收缩方程$Prox()$的具体形式为，

$$\mathrm{P}rox_{\alpha}(z)_x = \max(|\mathrm{z}|_x - \alpha, 0)sign(z_x) \tag{2-16}$$

（2）空间信息潜像估计模型

图像稀疏性建模是根据图像像素信息进行的，使潜在的清晰图像尽量是稀疏的，此模型验证了稀疏估计的有效性，但空间信息的联系被忽略。

（a）全变分空间约束图像盲复原

Chan 认为多数影像具有显著性的边缘，利用全变分项分段光滑性质，此性质可以估计出平滑模糊核。全变分的正则项的定义是:

$$TV(I) = \sum_{1\le x,y\le N} |(\nabla I)_{x,y}| \tag{2-17}$$

x和y为像素坐标，假定$I \in R^{N\times N}$。针对图像中任意像素点进行以下求解，

$$|(\nabla I)_{x,y}| = \sqrt{|I_{x,y} - I_{x-1,y}|^2 + |I_{x,y} - I_{x,y-1}|^2} \tag{2-18}$$

在优化方程中添加全变分项：

$$\min_I \| B - I \otimes K \|^2 + \lambda \| \nabla I \|_{TV} \tag{2-19}$$

根据 TV 算子特性中的各向异性，也能够保留重要边缘和细节。由于全变分项的光滑性质，模糊退化图像中的噪声对这种模型影响较小。

（b）基于低秩约束的图像更新算法

图像的低秩特性经常被应用于图像去噪与去模糊方面[44]，若对图像进行分块，并将具有类似内容的区块，进行多模态的重新组合，所得图像矩阵具有低秩特性。根据此特性建立了基于低秩去模糊模型是:

$$\min_I rank(I), \mathrm{s.t.}, \| B - I \otimes K \|^2 \le \sigma \tag{2-20}$$

其中，图像 I 的秩由 *rank(I)*表示。由于求解的不适定，研究人员提出用近似的核范数$\| I \|_*$来代替低秩约束。矩阵奇异值之和用其核范数进行表示。

Ren 等人对基于图像低秩的去模糊方法改进。该方法使用加权的核范数来近似低秩性质，其模型为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\min_{I} \| B - I \otimes K \|_1 + \lambda \| I \|_{w,*} + \sigma \| \nabla I \|_{w,*} \tag{2-21}$$

其中，加权核范数是$\sigma \| \bullet \|_{w,*}$，其中$L_1$范数的作用是用来保证数据拟合的准确性，权值为 w。通过半二次方分裂法求解上式。此方法效果较好，但是耗时过长，计算量过大。

2.3.2 多帧的去模糊方法

(1) 基于模糊方向相异性的去模糊方法

Rav-Acha 等[47]提出利用两幅运动模糊的进行恢复，能够显著的提高图像恢复的效果。。

$$E = \sum_{i=1}^{2} \| g_i - f \overset{\alpha_i}{*} m_i \|^2 \tag{2-22}$$

利用梯度下降法求解：

$$f \leftarrow f + \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{2} m_i^T \overset{\alpha_i}{*} \left(g_i - f \overset{\alpha_i}{*} m_i \right) \tag{2-23}$$

增加一个正则化项

$$L = (\| f_x \|_p)^p + (\| f_y \|_p)^p \tag{2-24}$$

f_x为水平方向、f_y竖直方向上的导数

$$(\| f \|_p)^p = \sum_{x,y \in R} f(x,y)|^p \tag{2-25}$$

递归式可以转换为

$$f \leftarrow f + \frac{1}{N} \sum_{i} m_i^T \overset{\alpha_i}{*} \left(g_i - f \overset{\alpha_i}{*} m_i \right) - \lambda \frac{\partial L}{\partial f} |_f \tag{2-26}$$

这种算法的不足之处是对不同方向被遮挡的多幅图像有依赖性。因此这种方法无法应用于诸如由驾驶汽车而获得的序列，其中，运动模糊降级始终是同向进行的。另一方面对由于手颤抖造成的模糊影像也很有效果，由于多数有关运动与运动模糊关系的假说是无效的。所提算法可普遍化，用于处理任意多张图片的顺序。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）基于贝叶斯准则惩罚函数极小化去模糊

Zhang 等以贝叶斯准则为基础对多帧图像进行盲去模糊处理。

$$\min_{x,\{k_l,\lambda_l\geq 0\}} \sum_{l=1}^{L} \frac{1}{\lambda_l} \| y_l - k_l \otimes x \|_2^2 + g[x,(k_l,\lambda_l)] \tag{2-27}$$

$g[x,(k_l,\lambda_l)]$为多帧图像惩罚项，定义为：

$$\min_{\gamma\geq 0} \sum_{l=1}^{L} \sum_{i=1}^{m} \left(\frac{x_i^2}{\gamma_i} + \log(\lambda_l + \gamma_i \| \bar{k}_l \|_2^2) \right) \tag{2-28}$$

上式用坐标下降法（类似于最大后验概率法）求解。本发明能够处理大量的退化观测数据，而无需额外的“交叉模糊”处理，这一术语通常限制观测数据的范围。输入可以是模糊或嘈杂的观测值集合，并且不需要为每一个实例指定降级类型；算法将自动估计每个模糊内核和噪声的水平。

(3)基于交替迭代的多帧图像快速去模糊方法

气动光学效应退化图像可看作是彼此独立。设$i_k(y)$第k帧图像的坐标y处的强度值，则有：

$$i_k(y) = \sum_{x\in X, y\in Y} h_k(y \mid x) f(x) = \sum_{x\in X, y\in Y} h_k(y-x) f(x), k = 1,2,...,K \tag{2-29}$$

$g_k(y)$服从泊松分布，是随机变量且独立，均值为$i_k(y; f, h_k)$，在位置y处$g_k(y)$的概率分布如下式表示[48]：

$$P(g_k(y) \mid f, h_k) = \frac{i_k^{g_k} e^{-i_k}}{g_k!} \tag{2-30}$$

像素点之间视为相互独立，则第k帧的联合概率分布为:

$$P(\mathbf{g_k}(y_1 y_2 \cdots y_n) \mid f, h_k) = \prod_{y\in Y} \frac{i_k^{g_k} e^{-i_k}}{g_k!} \tag{2-31}$$

多帧联合概率分布的对数似然函数为：

$$L(f,\ h_k) = \sum_k \sum_{y\in Y} \sum_{x\in X} h_k(y-x) f(x) + \sum_k \sum_{y\in Y} (g_k \ln \sum_{x\in X} h_k(y-x) f(x)) \tag{2-32}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$h_k^{(n+1)}(x)=h_k^{(n)}(x)\frac{1}{1+\eta L(\nabla h_k^{(n)})}\times\sum_{y\in Y}g_k\frac{f^{(n+1)}(y-x)}{\sum_{z\in X}h_k^{(n)}(z)f^{(n+1)}(y-z)} \tag{2-33}$$

迭代次数对图像去模糊结果质量影响较大，并依据上述迭代模型估计，可能清晰图像 $f^{(n+1)}$ 和对各帧模糊核 $h_k^{(n+1)}$ 的估计中没有将多帧图像信息的互补信息充分利用。

2.4 去模糊效果质量评价

(1) 峰值信噪比

针对仿真退化图像，我们通常采用峰值信噪比（PSNR ,Peak Signal to Noise Ratio），以此评估图像复原效果好坏。给一个大小为 $m\times n$ 的图像，其定义可表示为：

$$PSNR=10\log_{10}\frac{MAX_I^2}{MSE} \tag{2-34}$$

$$MSE=\frac{1}{mn}\sum_{i=0}^{m-1}\sum_{j=0}^{n-1}[I(i,j)-K(i,j)]^2 \tag{2-35}$$

其中 MSE 为均方误差，图像中最大的像素值为 MAX_I。

(2) 结构相似性

另一个常用的指标是结构相似度（SSIM,Structural similarity），此指标是对所述图像信息进行亮度分解、对比度与结构度量，结构相似度是由上述 3 个参数综合而成，并将其定义如下:

$$SSIM(x,y)=\frac{(2\mu_x\mu_y+c_1)+(2\sigma_{xy}+c_2)}{(\mu_x^2+\mu_y^2+c_1)(\sigma_x^2+\sigma_y^2+c_2)} \tag{2-36}$$

x 和 y 代表两幅进行比较的图像，μ_x 表示图像 x 的均值，μ_y 表示图像 y 的均值，对应于亮度；x 和 y 的协方差是 σ_{xy}，对应的是图像结构度量；σ 表示标准差，对应于对比度；$c_1=(k_1L)^2, c_2=(k_2L)^2$ 表示维持稳定的常数；L 是像素值的阈值。结构相似性代表两张图像的相似程度，结构相似性的最大值是 1。

中国知网 https://www.cnki.net

(3) 图像模糊度

图像模糊度的确定，主要依据 Haar[81]小波变换来确定图像的模糊程度，能效地在显着影像上抽取影像上稳定边缘点，也就是零交叉点，根据此依据，可给出图像模糊程度的客观，稳定评价。以达到计算高效性，充分发挥 Haar 小波多尺度特性，把图像分解为多尺度的若干分量，图像上边缘点与小波系数模局部极大值相互对应。对于二维的 Haar 小波来说，图像可以分解成:

$$A_{2^s}^d f = (f(x,y) * \phi_{2^s}(-x)\phi_{2^s}(-y))(2^{-s}n, 2^{-s}m)_{(n,m)\in Z^2} \tag{2-19}$$

$$D_{2^s}^1 f = (f(x,y) * \phi_{2^s}(-x)\varphi_{2^s}(-y))(2^{-s}n, 2^{-s}m)_{(n,m)\in Z^2} \tag{2-40}$$

$$D_{2^s}^2 f = (f(x,y) * \varphi_{2^s}(-x)\phi_{2^s}(-y))(2^{-s}n, 2^{-s}m)_{(n,m)\in Z^2} \tag{2-41}$$

$$D_{2^s}^3 f = (f(x,y) * \varphi_{2^s}(-x)\varphi_{2^s}(-y))(2^{-s}n, 2^{-s}m)_{(n,m)\in Z^2} \tag{2-42}$$

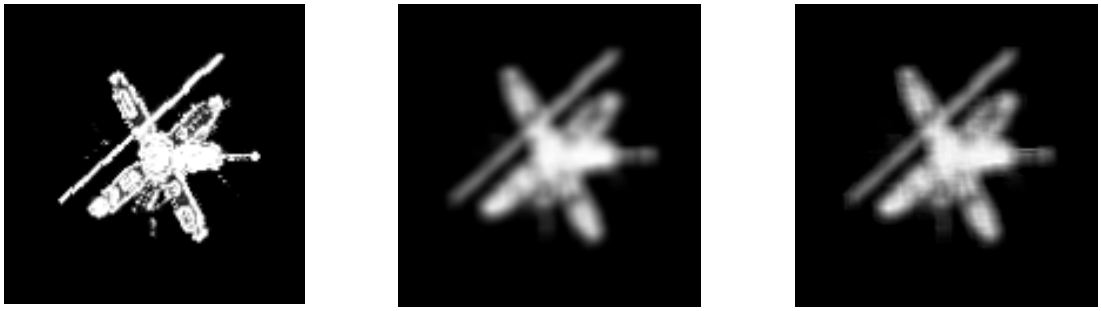
其中，φ 和 ϕ 分别是对应的尺度函数和小波函数，依据变换模型，第 s 层变换时可以进行以下操作，将图像分解成 4 个 1/4 图像大小的图像，每个图像对应的是图像和小波基内积，每层都含有来自前层低频信息 $A_{2^s}^d f$ 和水平、垂直和对角线信息 $D_{2^s}^1 f$， $D_{2^s}^2 f$， $D_{2^s}^3 f$ 。

图像经过 1 层 Haar 小波变换得到对角细节分量矩阵 $D_{2^s}^3 f$，并对其执行灰度转换，矩阵内细节分量值转换到 0~255 之间得到对角细节成分灰度矩阵，此时矩阵上部局部极大值对应图像上部边缘特征点，而图像内平坦区域对应矩阵 0 处。利用这一特性，可以确定出该像素点是否存在边缘信息。当图像模糊时，其边缘相邻像素由于邻域灰度特征相近，通过 Haar 小波变换后得到的对角细节分量灰度矩阵对应的相邻矩阵各点值会相等，图像模糊程度与边缘邻域内相等的点成正比。因此可根据这些像素点确定其对应于该方向的纹理信息和几何特性。把这类边缘邻域上的相等点看作对角细节成分灰度矩阵所筛选出来的特征点并检测上述特征点的数量、矩阵像素数、模糊判断值的计算公式为

$$d = \frac{n_c}{N} \tag{2-43}$$

中国知网 https://www.cnki.net

这个值的大小在 0~1 区间内，值越小代表图像越清晰，其数值与图像模糊程度呈正比。



(a) (b) (c)

图 2-2 图像模糊度评价准则测试 (a) 基准图像（模糊度 0.0364） (b) 添加了气动光学效应模糊图像(模糊度 0.1276) (c) 校正图像(模糊度 0.0421)

从模糊度求解结果可以看出，模糊度最小的是基准图像，退化图像模糊度最大，校正图像模糊度比基准图像高，但是相对于模糊图像有较大降低。试验结果显示模糊度评价准则能够准确反映图像的模糊程度，基本符合视觉效果等客观事实。

2.5 本章小结

这一章简单地总结了国内外研究学者在图像复原任务上传统算法的主要研究内容。根据去模糊任务中需要输入的图像帧数和应用场景，本章分单幅图像去模糊方法、多帧图像去模糊两部分。文中就每一类去模糊理论都选择了一些经典方法加以介绍。除此之外，在第四节，描述了本论文随后所使用的用于评价去模糊算法性能好坏的三个不同的评价指标，在后续过程中会用做对比实验与评价。

中国知网 https://www.cnki.net

第3章 气动光学效应目标孪生图像的快速复原方法

3.1 引言

本章提出了气动光学效应目标孪生图像的复原方法，充分发挥两帧目标孪生图像的图像退化信息的互补作用，为了确保模糊核准确与加快运算的速度，采用运算速度更快的 FFTW[56]取代 FFT 进行计算，在反卷积阶段，采用改进后的超拉普拉斯先验快速反卷积方法对模糊图像进行反卷积求解复原结果，使复原速度得到了极大的提升。

3.2 基于孪生图像的图像复原步骤

根据孪生图像两帧之间的特性，对其进行复原的过程如下，在连续拍摄过程中取得其中两帧，将两帧存在的相同噪声进行消除，然后经过本方法的孪生目标图像之间的关系，通过相同的背景与目标，不同的气动退化，快速求取模糊核，之后针对对应的图像进行 FFTW-超拉普拉斯快速去模糊。

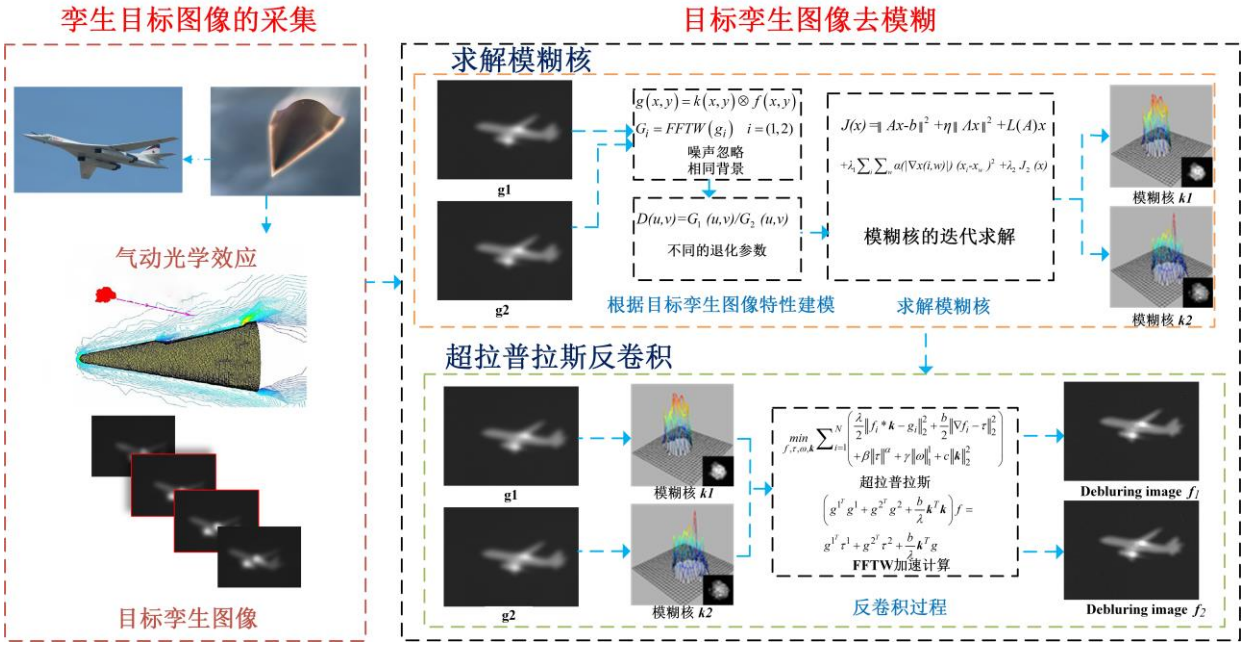


图 3-1 孪生目标图像去模糊过程

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 气动光学效应目标孪生图像的快速复原方法

3.3.1 两帧孪生目标图像求解模糊核

对于湍流退化图像，图像湍流模糊退化模型可表示为：

模糊图像的模糊模型为：

$$g(x,y)=k(x,y)\otimes f(x,y)+N(x,y) \tag{3-1}$$

其中 $f(x,y)$ 为清晰图像，$N(x,y)$ 为噪声，$k(x,y)$ 为模糊核。两帧目标孪生图像的噪声项 $N(u,v)$ 可忽略不计[11]。将图像 f_1，f_2 分别进行 FFTW 变换得到 G_1,K_1,G_2,K_2。不同于 FFT 方法，采用 FFTW 可对任意尺寸图像进行处理。减少了处理时间，并可对任意尺寸图片进行快速处理，不需要限定图像大小为 2 的 n 次方。计算公式如下：

$$G_i = FFTW\left(g_i\right) \quad i=(1,2) \tag{3-2}$$

$$G_i(u,v)=K_i(u,v)F_i(u,v)\exp[-j2\pi(ux/M+vy/N)] \tag{3-3}$$

$$K_i(u,v)=\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}k(x,y)\exp[-j2\pi(ux/M+vy/N)] \tag{3-4}$$

建立方程 $D(u,v)$，因两帧孪生目标图像相同只是湍流模糊核不同，$F(u,v)$ 可以进行消去。得到以下式子：

$$D(u,v)=\frac{G_1(u,v)}{G_2(u,v)}=\frac{K_1(u,v)F(u,v)}{K_2(u,v)F(u,v)}=\frac{K_1(u,v)}{K_2(u,v)} \tag{3-5}$$

$$D(u,v)=\frac{\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}k_1(x,y)\exp[-j2\pi(ux/M+vy/N)]}{\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}k_2(x,y)\exp[-j2\pi(ux/M+vy/N)]} \tag{3-6}$$

湍流总体模糊核 $k(x,y)$ 的支持域尺寸为 $V\times V$，V 为湍流总体模糊核的有效宽度。对上式进行移项和整理得：

$$\begin{aligned}&\sum_{x=0}^{V-1}\sum_{y=0}^{V-1}\left[k_1(x,y)-D(u,v)k_2(x,y)\right]\\&\left[\exp[-j2\pi(ux/M+vy/N)\right]=0\end{aligned} \tag{3-7}$$

复变量 $D(u,v)$ 表示为虚部 $T(u,v)$ 和实部 $R(u,v)$，有:

中国知网 https://www.cnki.net

$$D(u,v)=R(u,v)+jT(u,v) \tag{3-8}$$

将复变量$D(u,v)$代入，并将虚部实部展开得到

$$\begin{aligned}&\sum_{x=0}^{V-1}\sum_{y=0}^{V-1}(\cos 2\pi(ux/M+vy/N))k_1(x,y)\\&-\sum_{x=0}^{V-1}\sum_{y=0}^{V-1}(R(u,v)\cos 2\pi(ux/M+vy/N)\\&+T(u,v)\sin 2\pi(ux/M+vy/N))k_2(x,y)\\&=-\cos 2\pi(ux_0/M+vy_0/N)\end{aligned} \tag{3-9}$$

$$\begin{aligned}&\sum_{x=0}^{V-1}\sum_{y=0}^{V-1}(\sin 2\pi(ux/M+vy/N))k_1(x,y)\\&+\sum_{x=0}^{V-1}\sum_{y=0}^{V-1}(-R(u,v)\sin 2\pi(ux/M+vy/N)\\&+T(u,v)\cos 2\pi(ux/M+vy/N))k_2(x,y)\\&=-\sin 2\pi(ux_0/M+vy_0/N)\end{aligned} \tag{3-10}$$

去掉上述方程组中的线性相关方程，余下部分用矩阵向量的形式表示。

将公式(3-8)移项整理，得到点扩展函数$k_1(x,y)$、$k_2(x,y)$的方程，用矩阵向量的形式可表示$\boldsymbol{Ax}=0$，是一个齐次方程组。为了迭代求取非零解，$k_1(x_0,y_0)$为基准变量，是选择(x_0,y_0)的值。方程两边同时除以非零的基准变量，将常数项移至等式右边，选出多个线性无关方程，构成非齐次方程组

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b},\ \boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{k}_1^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{k}_2^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{3-11}$$

此时 $\boldsymbol{x}$ 为两帧图像的模糊核的集合， $\boldsymbol{A}$ 为$(2M\times N)\times(2V^2)$维矩阵。模糊核应该满足一些常见的先验知识约束。求解 $\boldsymbol{x}$ 则可求得两帧目标孪生图像模糊核的集合。本步骤将两帧图像建模并进行合并计算，充分利用两帧的相同图像信息，大大节省了计算量与计算时间。

为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 添加非负性约束项和空间相关性约束项，在函数上增加惩罚项，求解得到关于两个模糊核 h_1，h_2。

中国知网 https://www.cnki.net

$$J(x)=\|Ax-b\|^2+\eta\|\Lambda x\|^2+L(A)x$$

$$+\lambda_1\sum_i\sum_w\alpha\left(\left|\nabla x(i,w)\right|\right)\left(x_i-x_w\right)^2+\lambda_2 J_2(x) \tag{3-12}$$

$$\hat{x}=\min_x J(x), x\geq 0 \tag{3-13}$$

η 和 λ 为正则化系数；非负性惩罚项为 $\eta\Lambda x^2$，此系数可用来保证模糊核的非负性；Λ 为对角矩阵；$L(A)$ 为连通系数，保证模糊核的集合 x 内各点连续。为了使退化模型具有空间相关性，对上式添加可保证先验约束极小的惩罚项 $\lambda\sum\sum\alpha\left(\left|\nabla x(i,w)\right|\right)\left(x_i-x_w\right)^2$。$x_i$，$x_w$ 表示模糊核矩阵中一个点的具体值。λ_1 和 λ_2 为规化因子，是数据项和惩罚项之间的比例协调因子。

$$J_2(x)=\sum_i\sum_w\varphi\left(x_i-x_w\right) \tag{3-14}$$

$$\varphi(t)=\frac{t^2+\frac{t}{2}}{1+t^2+\frac{t}{2}} \tag{3-15}$$

为了对点扩展函数平滑性进行规化，本方法对点扩展函数中的每一个梯度值设定一个代价值，并进行适当惩罚。代价如何设定是函数 $\varphi(t)$ 的选择是点扩展函数平滑性约束的关键。过于标准的二次函数会极大地惩罚梯度较大的点扩展函数值，导致全局过平滑。因此不选用标准二次函数，而选择了 $\varphi(t)$ 的形式。

$\varphi(t)$ 的性质 $\lim_{t\to+\infty}\frac{\varphi'(t)}{2t}=0,\lim_{t\to0^+}\frac{\varphi'(t)}{2t}=1,\varphi'(t)/2t$ 在 $[0,+\infty)$ 区间连续，且单调递减，和标准二次函数具有较大区别，$\varphi(t)$ 能起到非均匀平滑的作用。采用迭代极小化算法可快速求解 x 得:

$$\hat{x}=\frac{A^T\boldsymbol{b}}{A^TA+\eta\Lambda^{k-1}+L(A)x+\lambda\sum_i\sum_w\alpha\left(\left|\nabla x(i,w)\right|\right)\left(x_i-x_w\right)^2+\lambda_2 J_2(x)} \tag{3-16}$$

对 x 进行归一化处理即可得到两张图像对应的模糊核。

中国知网 https://www.cnki.net

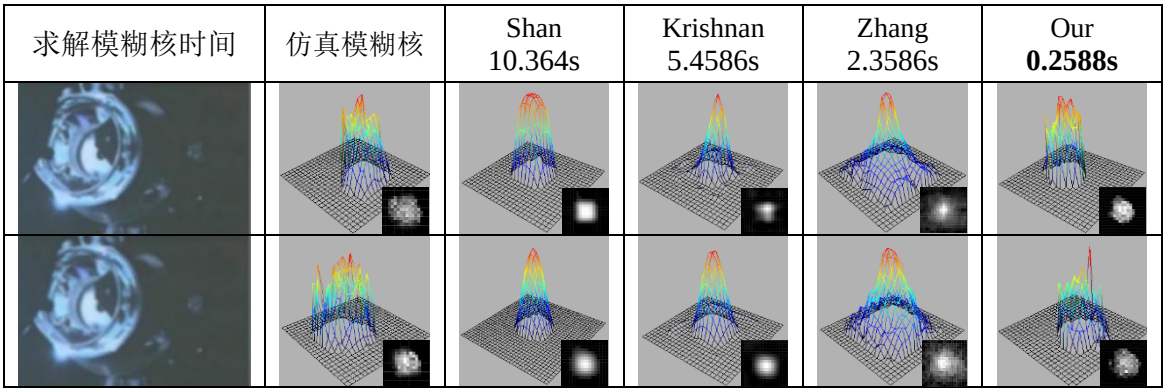


图 3-2 各个方法求解模糊核结果与时间对比

经过与 Shan、Krishnan、Zhang 多种求解模糊核方法对比，Shan 的方法求得模糊核过拟合，求解时间过长；Krishnan 的方法求得模糊核偏向于高斯模糊；Zhang 的方法时间上较短，但是复原结果存在整流效应；本方法的求解时间较短，与仿真模糊核对比，模糊核准确。

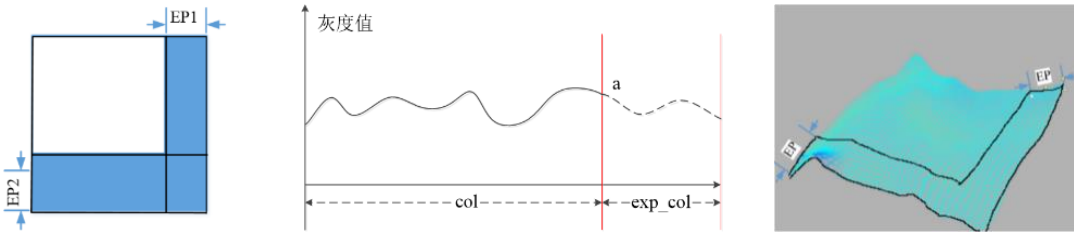
3.3.2 基于超拉普拉斯先验的非盲反卷积方法改进

重尾分布是图像梯度具有的特征，该特征是解决去噪问题、去模糊和其他系列问题有效先验特征。可以利用超拉普拉斯先验对该特征分布进行良好的建模。稀疏分布问题解是非凸性问题，且十分耗时，处理百万像素级图片是不切实际的。Krishnan 等[79]提出了一种基于超拉普拉斯先验的快速反褶积算法，这种方法从速度上看，要比已有的方法提高好几个量级。针对非凸问题，这种方法使用交替迭代最小化的办法，通常采用半二次分裂法。用交替迭代最小化策略求解，然后利用频域中的 FFTs 来计算。求解非凸问题，第一个方法是查表法（LUT），第二种为所对两个具体数值进行解析法。每个近似解都是经过 2 个阶段轮流进行的，而非以成本较大为依据的 CG 梯度下降法。该解法所花费的时间大为减少，速度上升了好几个数量级。利用一种新策略来求解利用超拉普拉斯先验导致的非凸优化问题。这种策略通过分裂，将非凸问题从各个像素中分离出来，分别求解。与已有方法相比，用面向的解析法求解问题，速度提高几个量级。

但是 Krishnan 和其他学者发展起来的超拉普拉斯先验快速去卷积方

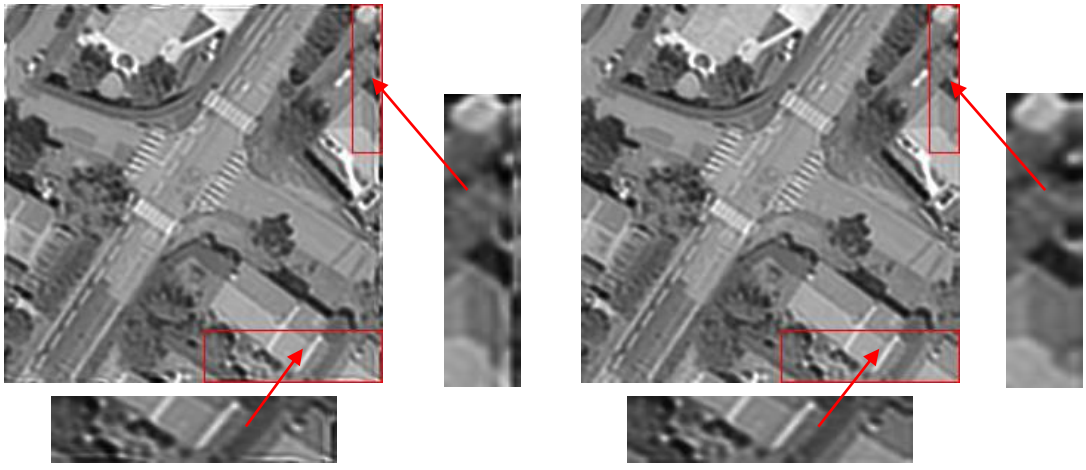
中国知网 https://www.cnki.net

法也有其潜在不足，这是 TV 等其他反卷积方法的共同缺点。这一不足在于，在我们所采用的频域内 FFT 运算时，假设圆边界条件，也就是由于边界梯度的不连续性，造成边界振铃效应，高频信息及噪声也被放大，也会引起复原图像整体灰度较暗。这个潜在的缺点可以通边缘微分连续扩展的操作来克服。为了解决边界振铃效应的影响，须对目标孪生图像进行边界微分可连续的延拓，本方法采用 FFTW 进行计算，不需将图像大小延拓至 2 的 n 次方，对任意尺寸的图像均可进行处理，进而提升了图像反卷积速度。延拓后的图像尺寸可根据图像尺寸进行延拓，相比常规延拓方法减少了计算量。



(a) 延拓示意图　(b)图像延拓边界连续一阶可微　(c) 图像延拓 3D 示意图

图 3-3 图像边界可微的延拓多维示意图



(a)有边界振铃效应恢复结果　(b)消除后的恢复结果

图 3-4 边界振铃效应消除前后对比

模型建立在超拉普拉斯分布能很好的模拟自然图像的梯度分布。本文算法模型是对现有算法添加正则化项约束，超普拉斯先验的保真项构成的：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\min_{f,\boldsymbol{k}} \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\lambda}{2} \| f_i * \boldsymbol{k} - g_i \|_2^2 + \beta \| \nabla f_i \|^{\alpha} + \alpha \| \boldsymbol{k} \|_2^2 \right) \tag{3-17}$$

式中：g 和 f 分别表示潜像与模糊图；$\boldsymbol{k}$ 为点扩展函数；β，γ 和 λ 为权重参数，λ 具有控制正则化强度的作用；$0<\alpha<1$，表示基于超拉普拉斯算子的梯度先验；$\|\nabla f\|^{\alpha}$ 为超拉普拉斯先验；$\|\boldsymbol{k}\|_2^2$ 为 $\boldsymbol{k}$ 的 $L2$ 范数；i 为像素点的位置。

因 $0<\alpha<1$，致使该模型求解具有非凸性。N 为像素的总数；$*$ 是二维离散卷积，运用半二次分裂的方法，将辅助变量 τ 和 ω 引入之后将保真项中的 ∇I 分离出来，且令 $\tau \equiv \nabla f, \omega \equiv 0$ 则式(3-17)变为：

$$\min_{f,\tau,\omega,\boldsymbol{k}} \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\lambda}{2} \| f_i * \boldsymbol{k} - g_i \|_2^2 + \frac{b}{2} \| \nabla f_i - \tau \|_2^2 + \beta \| \tau \|^{\alpha} + \gamma \| \omega \|_1^1 + c \| \boldsymbol{k} \|_2^2 \right) \tag{3-18}$$

式中 b，c 为权重。

将式(3-18)分解之后求得下式，可通过交替迭代来求解。

$$\min_{f} \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\lambda}{2} \| f_i * \boldsymbol{k} \| - \| g_i \|_2^2 + \frac{b}{2} \tau - \| \nabla f \|_2^2 \right) \tag{3-19}$$

式(3-19)是一个关于 f 的 L2 范数多项式，式(3-19)求导运算后可经由 FFTW 变换在频域中。结果如下：

$$\begin{aligned} &\left(g^{1^T} g^1 + g^{2^T} g^2 + \frac{b}{\lambda} \boldsymbol{k}^T \boldsymbol{k} \right) f \\ &= g^{1^T} \tau^1 + g^{2^T} \tau^2 + \frac{b}{\lambda} \boldsymbol{k}^T g \end{aligned} \tag{3-20}$$

式中，将梯度 ∇f 用横向梯度 $\nabla f_v = f * g^1$ 和纵向梯度 $\nabla f_h = f * g^2$ 来表示，其中 $g^1 = [-1,1]$；$g^2 = [-1,1]^T$，则 $\tau^1 \equiv \nabla f_v, \tau^2 \equiv \nabla f_h$

$$f = \frac{g^{1^T} \tau^1 + g^{2^T} \tau^2 + \frac{b}{\lambda} \boldsymbol{k}^T g}{\left(g^{1^T} g^1 + g^{2^T} g^2 + \frac{b}{\lambda} \boldsymbol{k}^T \boldsymbol{k} \right)} \tag{3-21}$$

中国知网 https://www.cnki.net

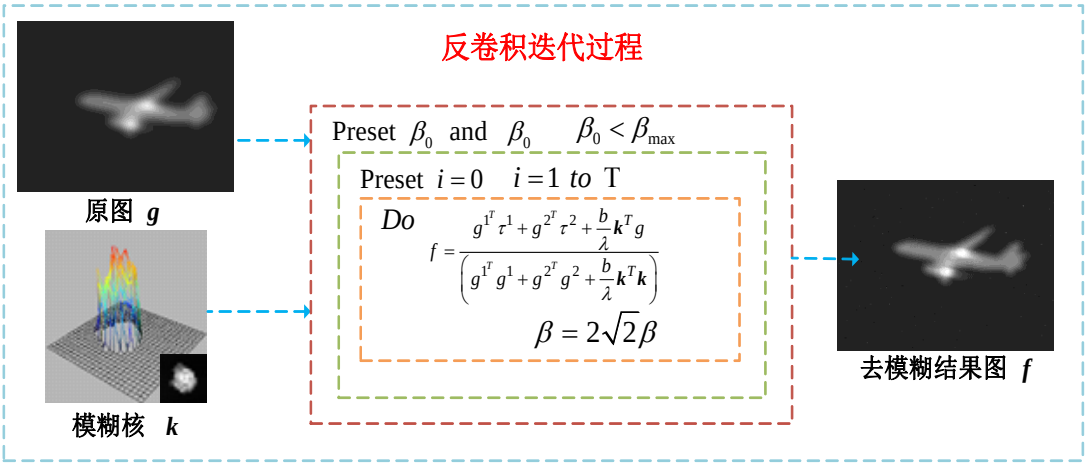


图 3-5 优化求解过程

根据最小化模型的函数阈值预设 β_{max}，函数目标是使损失函数最小。算法中的一些简单的步骤就可以使式(3-20)得到良好的最小化，与常规 IRLS 算法相比，文中的方法可以显着减少计算成本，并可确保良好复原质量。

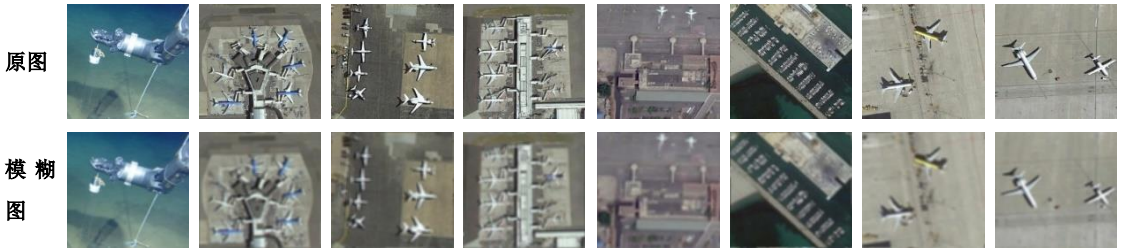
3.4 实验与结果分析

所有实验基于 VS2015 下完成，UI 平台为 MFC，处理器为英特尔 i5-7500，安装内存为 8.00GB。

3.4.1 仿真图像复原实验

权重 λ 的值设置为 0.8，权重 β 的在计算开始时设为 1，第一次迭代结束时 $\beta = 2\sqrt{2}\beta$，β_{Max} 设置为 2^8，α 包含两种，分别为 1/2 和 2/3。实验了多组仿真湍流退化图像并给出其复原结果，并将其中部分结果与 Shan、Krishnan，Zhang 算法做比较，根据仿真结果进行多种参考指标对比。

表 3-1 八组仿真图像与去模糊效果（两张目标孪生图像取其中一张）



中国知网 https://www.cnki.net

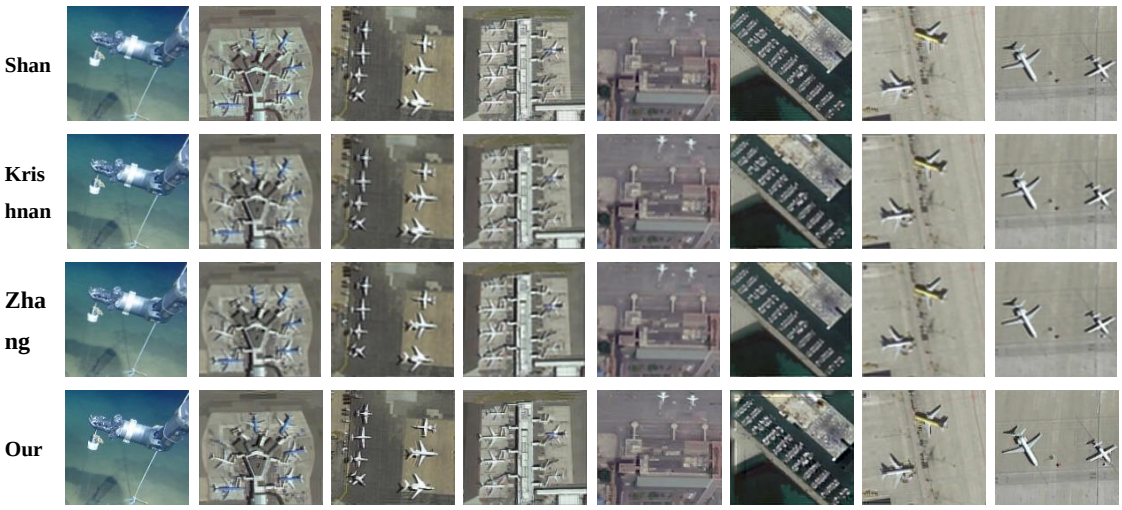


表 3-2 求解模糊核耗时对比

	Shan	**Krishnan**	**Zhang**	**Our**
序号	平均耗时：28.77 秒	平均耗时：3.80863 秒	平均耗时：1.709 秒	平均耗时：0.51676 秒
Img1	35.24	4.1258	1.3564	0.4246
Img2	30.56	3.9683	1.8432	0.5237
Img3	29.83	3.5786	1.5879	0.6324
Img4	24.87	3.9863	1.6844	0.4389
Img5	29.67	4.2536	2.0376	0.5781
Img6	23.57	3.2148	1.7828	0.6873
Img7	27.96	3.1821	1.2484	0.5367
Img8	28.46	4.1598	2.1348	0.3124

表 3-3 复原耗时对比

图像尺寸	Shan	Krishnan	Zhang	Our
256*256	30.4s	8.32s	4.56s	**0.45**s
307*320	54.1s	15.297s	6.59s	**1.03**s
600*330	107.5s	27.12s	8.69s	**3.136s**
1153*1153	318s	107.44s	16.36s	**6.597**s

中国知网 https://www.cnki.net

复原耗时随机采用了四种不同尺寸的图像，其平均耗时如表 3-3 所示。可以看出，图像模糊度评估真实图像复原中； Shan 去模糊算法的图像复原耗时最长，主要原因与复原过程中的交替收敛没有得到加速；Krishnan 算法需要预先输入大量先验知识，复原耗时也比本文耗时长。Zhang 采用两帧的方法，但是在反卷积阶段耗时较多。本文的图像复原耗时最少，主要原因在于两帧计算孪生目标图像能缩小估计模糊核的计算量以及复原过程的 FFTW 加速算法，使得复原耗时总体较低。

图 3-6 为实验的八组图像的 PSNR(峰值信噪比)对比图，图 3-7 为实验的八组图像的 SSIM(结构相似性)对比图。

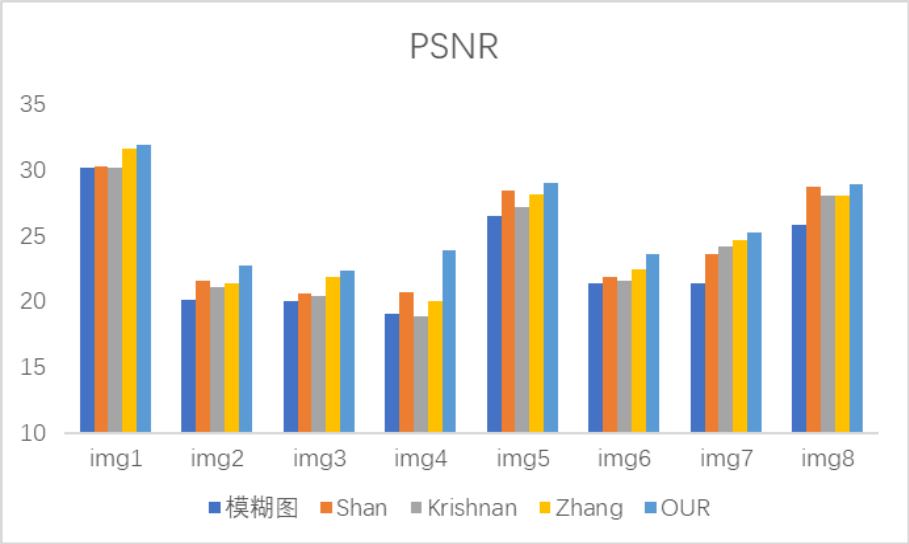


图 3-6 PSNR 对比

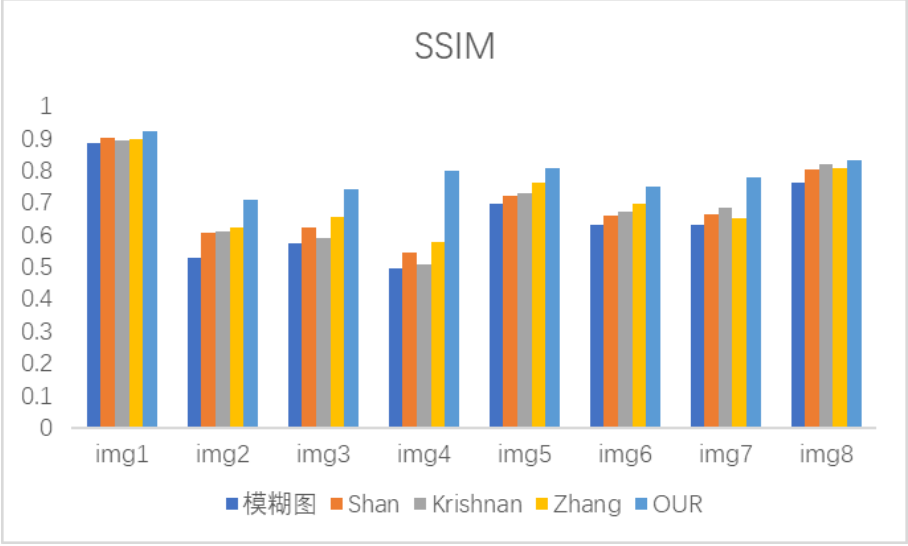


图 3-7 SSIM 对比

中国知网 https://www.cnki.net

可以看出，PSNR 与 SSIM 评估模拟图像复原中，本文复原算法做出了更精确的复原；Shan 的复原算法对与整流效应没有很好抑制；Krishnan 算法需要预先输入大量先验知识，复原耗时与本文的算法差异较大，PSNR 与本方法相似，但是 SSIM 相差较大。目标孪生图像去模糊方法在 PSNR 与 SSIM 方面均优于 Zhang 去模糊方法。综合客观评价指标与主观评价效果，本文算法对于这种仿真图像的复原效果是明显的，可以有效复原气动光学效应图像。

3.4.2 实际模糊图像复原实验

选择 NASA 数据库中的深空背景下的卫星视频进行抽帧进行去模糊，得到如下结果，可以看出本方法去模糊之后可以对其卫星细节，姿态进行清晰观测，两帧图像大小为 300*300，累计耗时 1.0214 秒。

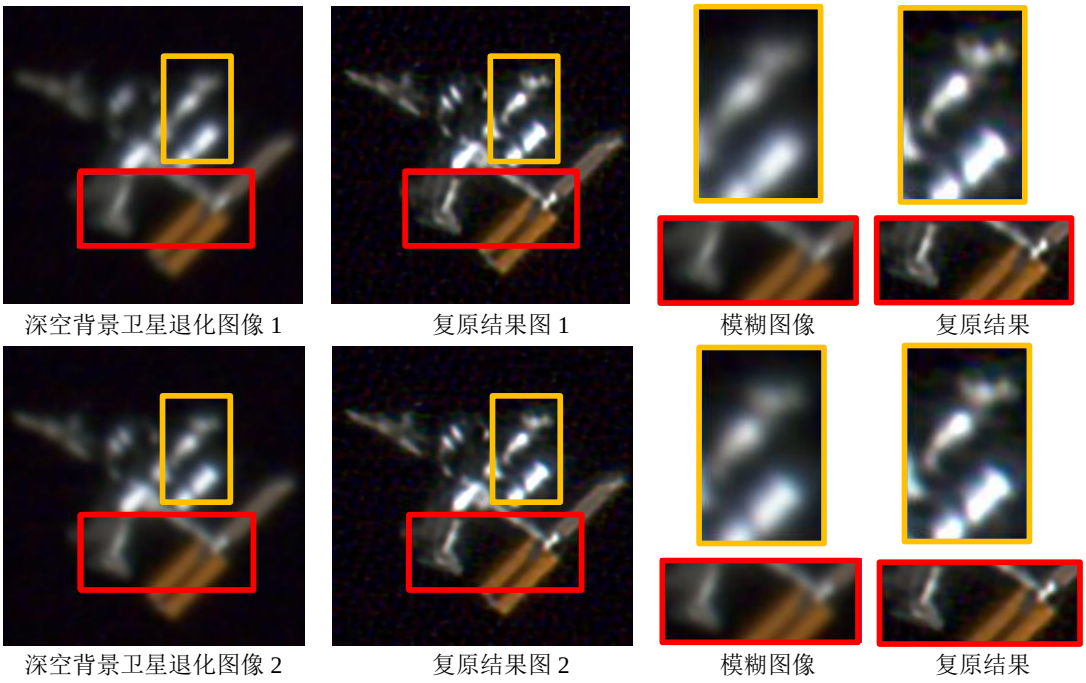


图 3-8 深空背景下卫星图片复原结果

在气温较高时拍摄的无人机复杂背景红外图像出现湍流模糊，对其进行两帧孪生目标图像去模糊，图像大小为 577*433，可以看出本方法对无人机的轮廓以及背景有较好复原结果，对两帧图像处理共计耗时 1.354 秒，可以得出本方法在兼顾了复原质量下，也大大减少了复原时

中国知网 https://www.cnki.net

间，为后续诸如旋翼飞行器要害点检测、定位实时跟踪处理节省处理时间。

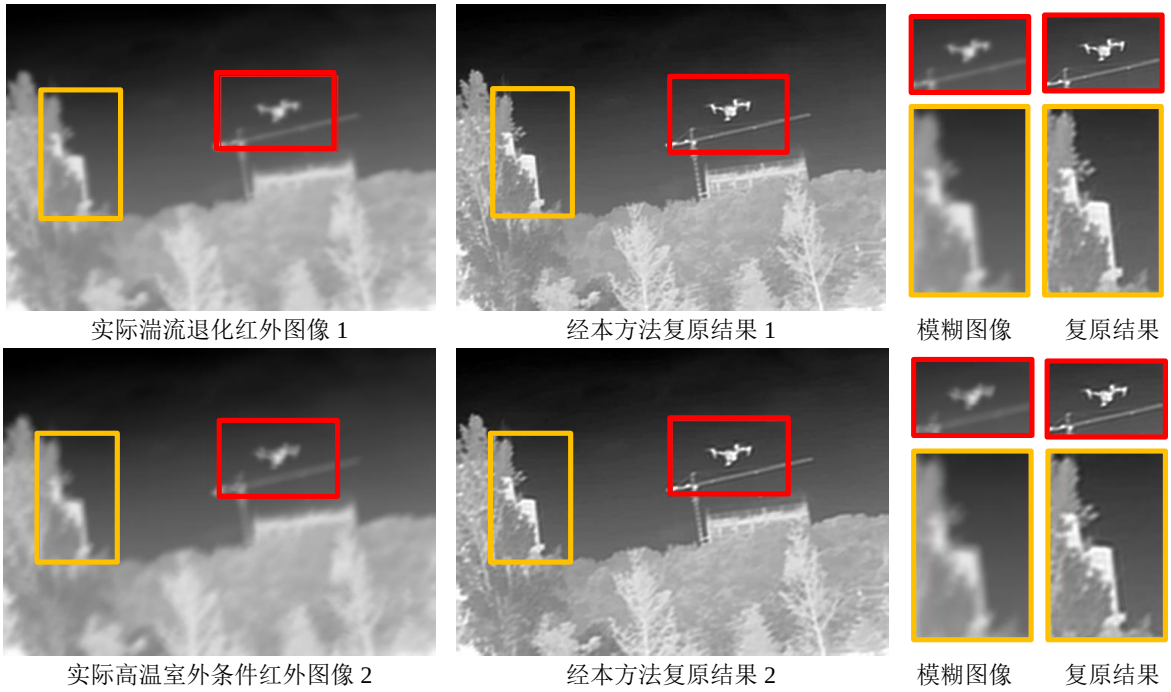


图 3-9 红外复杂背景下的两帧孪生目标图像复原

图 3-10 为神舟飞船对接图像，对其进行去模糊，图像大小为 454*296，去模糊后结果如下，累计耗时 0.9675 秒，根据细节可以看出本方法对其进行了快速复原，可用于航天探测器图像监测任务。

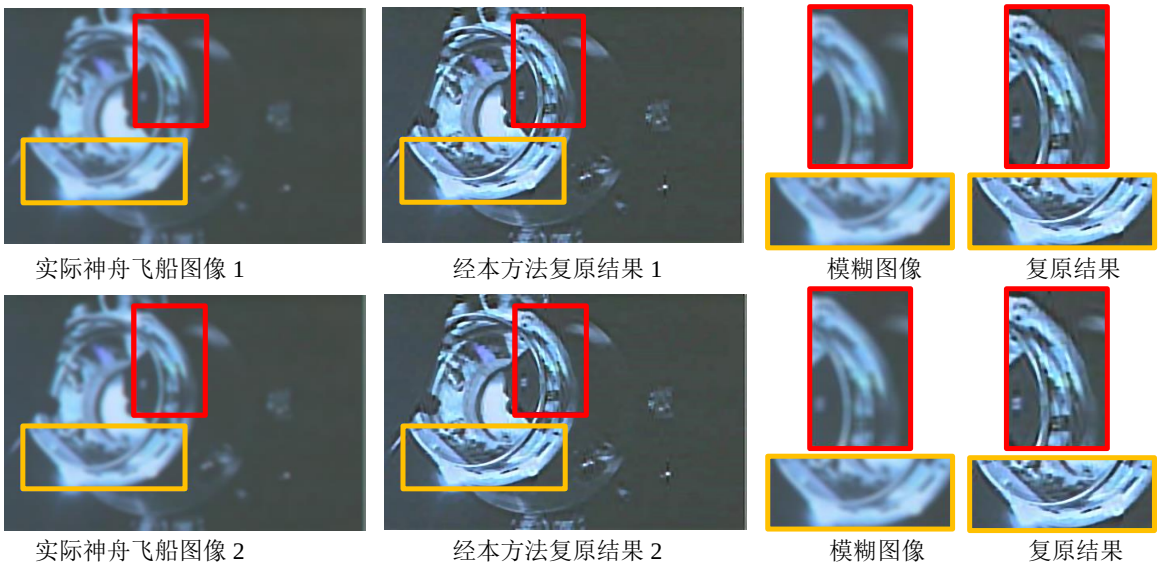


图 3-10 复杂背景下的两帧孪生目标图像复原

本文选取了 2 组来自国家某次风洞试验的靶标图像，如图 3-11，图

中国知网 https://www.cnki.net

3-12 所示，给出多种算法复原复原结果，经过多种无参参数分析，可以看出本方法复原速度快，视觉效果好。

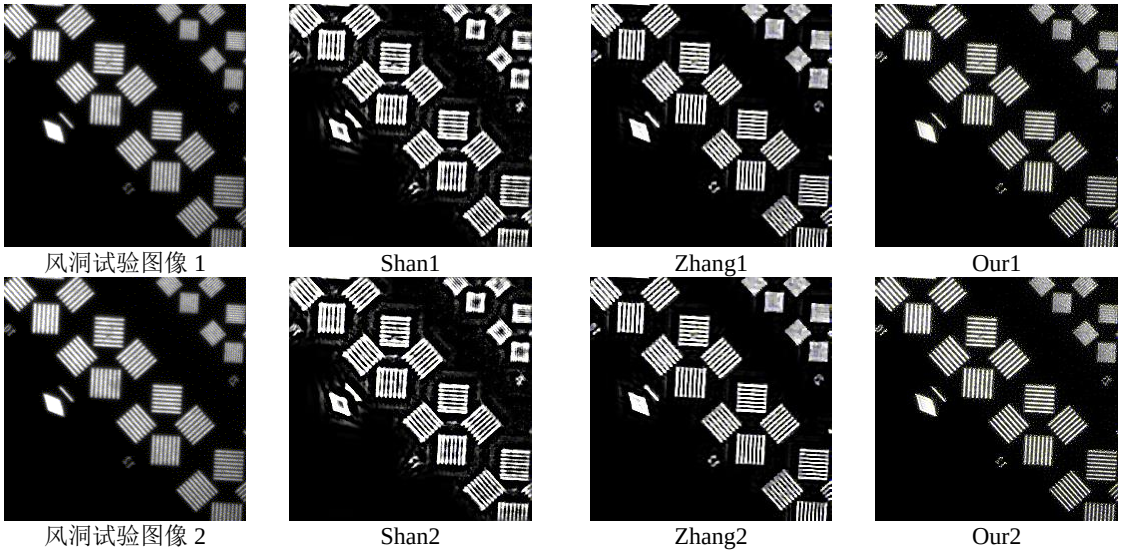


图 3-11 风洞试验的孪生目标图像复原结果对比

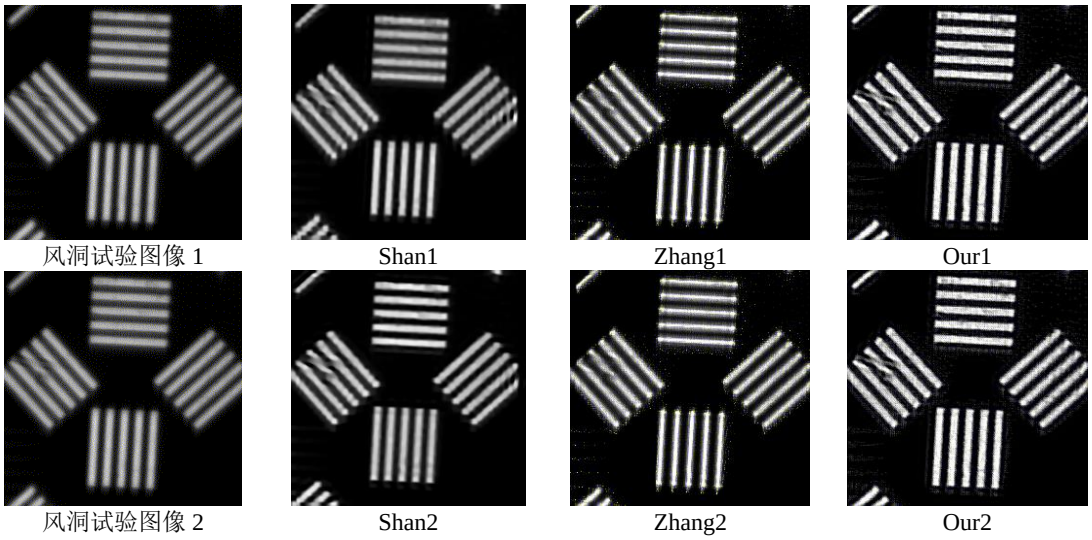


图 3-12 风洞试验的孪生目标图像复原结果对比

根据风洞实验特性，风洞试验与真实大气湍流基本一致，风洞靶标图像在实验中出现模糊。本文选用无参考评价指标图像模糊度数值[81][39]对图像的模糊程度给出一个客观稳定的评价。通过实验验证了所提出方法的有效性，在表 3-4 中，我们列出了一种定量指标度量-图像模糊度数值来展示各种图像去模糊算法的性能。其中最好的复原结果用粗体标出。从表中可以看出，相比其他的算法，本文提出的方法在复原实验中能够获得更低的模糊度数值，这也证明了本方法具有明显的优越性。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-4 实际模糊数据集图像模糊度测试结果

Image	Blur		Shan		Zhang		Our	
	Img1	Img2	Img1	Img2	Img1	Img2	Img1	Img2
风洞1	0.6487	0.6658	0.0531	0.0439	0.1262	0.1185	**0.0171**	**0.0169**
风洞2	0.6672	0.6503	**0.0123**	0.0157	0.05341	0.0945	0.0192	**0.0152**

在表 3-5 中，我们列出了一种选用无参考评价指标 NIQE (Natural Image Quality Evaluator)[82]对图像的模糊程度给出评价，这个评价方法就是测量一幅待测图像多元分布的不同程度，该分布由具有从一系列正常自然图像提取到的上述特征构造。

表 3-5 实际模糊数据集 NIQE 测试结果

Image	Blur		Shan		Zhang		Our	
	Img1	Img2	Img1	Img2	Img1	Img2	Img1	Img2
风洞1	20.8263	18.1817	16.5980	15.1780	13.5645	12.9844	**12.7295**	**11.4906**
风洞2	24.4953	22.9086	16.4953	**15.4721**	16.6853	16.1428	**13.4986**	**15.5956**

经过数据指标与视觉效果对比，Shan 的方法会有明显的噪声放大，无法消除整流效应；Zhang 的方法可以有效复原，但是复原痕迹过重，存在失真现象；本方法能保证图像噪声不被放大，并保证图像不失真。

经过对于实际退化图像的复原结果对比，两帧目标孪生图像超拉普拉斯先验复原方法效果明显，视觉效果良好，模糊度降低，复原速度有较大提升，可以有效的应用于实际应用中。

3.5 本章小结

本文提出了气动光学效应目标孪生图像的复原方法，利用目标孪生图像湍流退化图像，通过孪生目标图像的模糊特性进行快速求解两帧图像模糊核，在反卷积阶段使用改进的基于 FFTW-超拉普拉斯先验的快速反卷积方法对模糊图像进行复原，复原速度较大提升，对仿真合成图像和实际退化图像的实验表明，本方法能有效去除气动模糊，因为求解模糊核与反卷积阶段均采用快速处理，使得整体处理速度缩短 70%，使得处理能力大大增加。

中国知网 https://www.cnki.net

第4章 基于张量低秩与正则化的气动光学多帧图像去模糊

4.1 本章问题描述

在计算机视觉领域，多帧图像去模糊化是比较困难的问题。多帧气动模糊一般是由于成像元件在拍摄时抖动造成、或者由于成像环境发生改变、拍摄部件和对象之间的快速相对运动被生成。多帧图像去模糊的目标是通过模糊图像序列来恢复清晰帧。

4.2 提出的张量低秩与正则化的气动光学多帧图像去模糊方法

这一章中，我们将张量低秩和正则化约束用于多帧图像的盲去模糊化工作中。首先将多帧图像堆叠为三维图像张量，去模糊模型以该三维张量模型进行求解，模型利用多帧图像的空间、时序关系，避免了多种耗时的运算。将张量每阶展开式的秩和正则化项进行约束，根据张量低秩的保留细节与边界信息的特性，快速求解多帧对应的模糊核，最后，利用快速反卷积实现多帧图像去模糊。经多种实验验证，该方法在多帧图像去模糊中能取得良好结果。

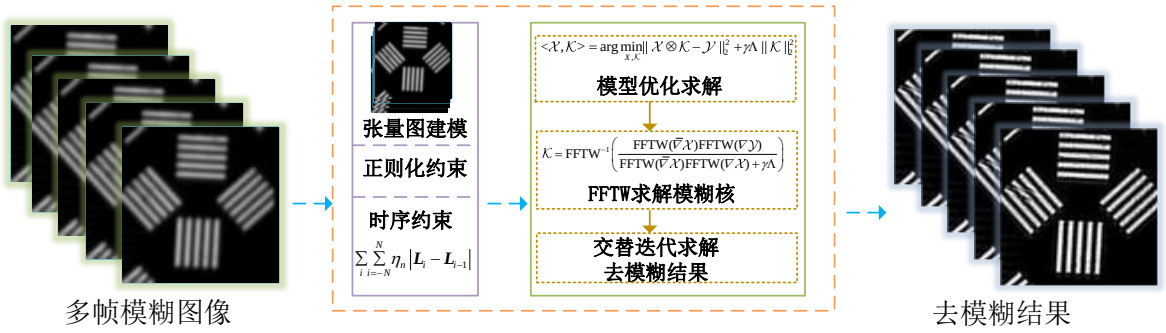


图 4-1 张量低秩模型去模糊示意图

4.2.1 多帧图像张量构成与张量低秩模型特性

本方法主要用于多帧去模糊，多帧图像因目标或成像元件偏移导致每一帧图像仍有差别，因此最初，对于多帧图像采用文献[84]的方法，对

中国知网 https://www.cnki.net

齐预处理运算，再按时序维把多帧图像叠放成张量图像。张量是一个 N 维的数组，文中定义了三维图像的张量为 $\mathcal{Y} \in R^{M^*N^*P}$，其中 M^*N 表示每帧图像矩阵 $\mathcal{Y}_i$ 的大小，是张量的切片定义，P 总帧数。三维张量 $\mathcal{Y} \in R^{M^*N^*P}$ 展开有三个模态，可以按照 m-1，m-2，m-3 分别展开如下:

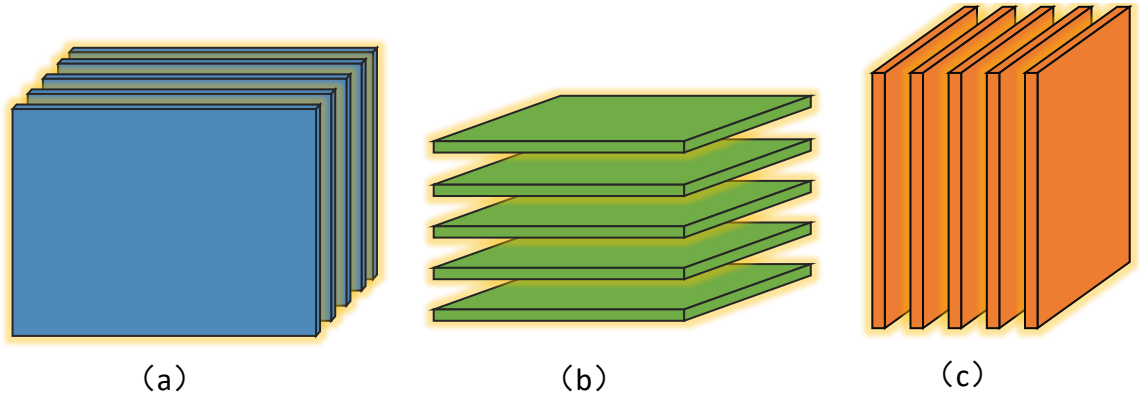


图 4-2 (a)正面,(b)水平,(c)侧面的三阶张量切片

$$\begin{aligned} &\left(Y_{(1)}\right)(m-1)N+n, p = y_{mnp} \\ &\left(Y_{(2)}\right)(n-1)P+p, m = y_{mnp} \\ &\left(Y_{(3)}\right)(p-1)M+m, n = y_{mnp} \end{aligned} \tag{4-1}$$

在本章中，基于张量的 mode 展开之后建立相应的张量低秩约束，给定张量 $y \in R^{M^*N^*P}$，与张量有关的秩的定义并不惟一。根据 CP 分解，秩是指最小秩-1 张量分解个数，即：

$$\text{rank}(\mathcal{Y}) : \min\{\sum_{k=1}^{K} a_k^{(1)}, a_k^{(2)}, ..., a_k^{(N)}\} \tag{4-2}$$

张量的 CP 秩在求解时是 NP 问题。

不同的是，以 Tucker 分解定义的张量秩，可以更为精确表现其各方向维度相关性，此类为对张量各模展开矩阵秩的度，即：

$$\text{rank}(\mathcal{Y}) : =\{\text{rank}(\mathcal{Y}_{(1)}), ..., \text{rank}(\mathcal{Y}_{(K)})\} \tag{4-3}$$

根据 Tucker 分解，可由每个模展开矩阵核范数解张量秩。在这一章中，选择 Tucker 作为本章的主要张量秩用于求解。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.2 张量低秩与正则化约束的多帧去模糊模型

本文提出的气动光学效应多帧去模糊模型，此模型是基于极大后验估计的方法。添加不同的图像先验、正则化项和模糊核先验来约束解空间，进而求解清晰帧和模糊核，模型可写为:

$$<\hat{\mathcal{X}},\hat{\mathcal{K}}>=\arg\min_{\mathcal{X},\mathcal{K}}\ell(\mathcal{X}\otimes\mathcal{K})+\gamma\phi(\mathcal{K})+I\varphi(\mathcal{X}) \tag{4-4}$$

其中模型式子中的第一项是保证结果符合结果的数据保真项，第二部分则为求解模糊核的约束项，第三部分为图像的多种先验约束，$\otimes$表示卷积，I,φ为模型中的权重因子，假设$\mathcal{X}$，$\mathcal{K}$分别为二维张量，此时$\otimes$为常用的矩阵卷积，若$\mathcal{X}$，$\mathcal{K}$分别为三维张量，此时$\otimes$表$\mathcal{X}$，$\mathcal{K}$矩阵切片的卷积。

基于此模型，本章提出了时序正则化张量多帧去模糊模型如下：

$$\begin{aligned}\langle\mathcal{X},\mathcal{K}\rangle=&\arg\min_{X,\mathcal{K}}\|\mathcal{X}\otimes\mathcal{K}-\mathcal{Y}\|_2^2+\gamma\Lambda\|\mathcal{K}\|_2^2\\&+\|\mathcal{X}\|_*+\sum_i\sum_{i=-N}^{N}\eta_n\left|\boldsymbol{L}_i-\boldsymbol{L}_{i-1}\right|+\lambda J(\mathcal{K})\quad\text{s.t.}\quad\boldsymbol{L}_i=\mathcal{X}(:,:,i)\end{aligned} \tag{4-5}$$

本文中采用 Tucker 秩的方式来进行张量秩的计算

$$\|\mathcal{X}\|_*=\sum_{m=1}^{M}\varepsilon_m\|\boldsymbol{X}_m\|_* \tag{4-6}$$

在模型中，$\mathcal{X}$ 为清晰多帧图像张量，$\mathcal{Y}\in\boldsymbol{R}^{M^*N^*P}$为模糊多帧图像张量，$\mathcal{K}$为模糊核张量，每帧模糊图像都与模糊核张量所对应的切片，$\boldsymbol{L}_i$表示的是构成张量的第i帧图像矩阵，$\boldsymbol{L}_i$为权重，大于 0，表示每个模态展开矩阵权重，并且满足$\sum_{m=1}^{M}\varepsilon_m=1$，$\|\ \ \|_*$表示张量基于 Tucker 分解的核范数约束，该张量低秩的本质就是该张量各模态展开矩阵核范数集合，$\boldsymbol{X}_m$是张量按不同模态扩展矩阵核范数.

添加完约束项的张量公式的第一项为数据保真项，主要作用是在约束条件下，恢复的图像与观测的图像保持一致。第二项是关于模糊核的约束项，对模糊核添加二范数平滑约束。$\gamma\Lambda\|\mathcal{K}\|_2^2$为非负性惩罚项，用来保证模糊核的非负性；$\Lambda$为对角矩阵：

$$\Lambda=diag\{\lambda_1,\lambda_2,...,\lambda_i,...,\lambda_{M^2}\} \tag{4-7}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\lambda_i = \begin{cases} 1, \mathcal{K}_i < 0 \\ 0, \mathcal{K}_i \geq 0 \end{cases} \tag{4-8}$$

第三项为对清晰图像的低秩先验约束，该方法对张量图像在每个模态展开下所获得的若干低秩进行约束，在保留该约束明确强边缘信息的同时对某些模糊边缘及模糊纹理有一定的抑制作用。另外通过引入时间序列来控制噪声水平以达到较好的视觉效果。第四项为加入时序约束到多帧退化模型，该退化模型直接以当前帧与其相邻前、后帧像素值差为约束条件，同时还用于确保图像湍流退化模型在先验知识约束下相邻点间差值最小。第五项 $\lambda J(\mathcal{K})$ 为了保证模糊核其平滑对其进行添加的约束，但是又根据 $\varphi(t)$ 可以保证其不会过于平滑。

$$J(\mathcal{K}) = \sum_i \sum_w \varphi(\mathcal{K}_i - \mathcal{K}_w)$$

$$\varphi(t) = \frac{t^2}{1+t^2} \tag{4-9}$$

该模型不仅在建模初期就对其添加了张量图像采用多帧图像之间的时序关系，而且通过多个约束项进一步应用当前帧及其邻近帧的时序，从而使整个模型更充分利用时序关系。

当此模型中只有一帧图像时，模型如下:

$$< \boldsymbol{X}, \boldsymbol{K} >= \arg\min_{\boldsymbol{X},\boldsymbol{K}} \| \boldsymbol{X} \otimes \boldsymbol{K} - \boldsymbol{Y} \|_2^2 + \gamma\Lambda \| \boldsymbol{K} \|_2^2 + \boldsymbol{\varepsilon} \| \boldsymbol{X} \| + \lambda J(\boldsymbol{K}) \tag{4-10}$$

$\boldsymbol{X}$，$\boldsymbol{K}$，$\boldsymbol{Y}$ 则表示二维图像矩阵，模型中只剩下针对单帧图像去模糊添加的低秩约束与正则化约束，变为普通去模糊模型，没有了多帧之间的时序约束，模糊核也只是单帧图像对应的模糊核。

4.2.3 优化的模型求解

本章建立的去模糊模型最终求解对象为 $\mathcal{X}$，$\mathcal{K}$，模型运用最小化交替迭代的方法求解，为减少计算量，利用半二次分解拆分为两个关于 $\mathcal{X}$，$\mathcal{K}$ 的子模型，然后逐步进行分开求解:

中国知网 https://www.cnki.net

$$<\mathcal{X},\mathcal{K}>=\arg\min_{X,\mathcal{K}}\|\mathcal{X}\otimes\mathcal{K}-\mathcal{Y}\|_2^2+\gamma\Lambda\|\mathcal{K}\|_2^2+\|\mathcal{X}\|_*+\sum_i\sum_{i=-N}^{N}\eta_n\left|\boldsymbol{L}_i-\boldsymbol{L}_{i-1}\right|\eta_n\left|\boldsymbol{L}_i-\boldsymbol{L}_{i-1}\right|+\lambda J(\mathcal{K})\ \text{s.t.}\quad \boldsymbol{L}_i=\mathcal{X}(:,:,i) \tag{4-11}$$

$$<\mathcal{X},\mathcal{K}>=\arg\min_{X,\mathcal{K}}\|\mathcal{X}\otimes\mathcal{K}-\mathcal{Y}\|_2^2+\gamma\Lambda\|\mathcal{K}\|_2^2+\lambda J(\mathcal{K}) \tag{4-12}$$

利用快速傅里叶变换(FFTW)变换对模型求解，根据求导得到最终闭合解为:

$$\mathcal{K}=\text{FFTW}^{-1}\left(\frac{\text{FFTW}(\bar{\nabla}\mathcal{X})\text{FFTW}(\nabla\mathcal{Y})}{\text{FFTW}(\bar{\nabla}\mathcal{X})\text{FFTW}(\nabla\mathcal{X})+\gamma\Lambda+\lambda}\right) \tag{4-13}$$

FFTW 表示快速傅里叶变换， FFTW^{-1} 则表示其反变换， $\text{FFT}\bar{\text{W}}$ 表示共轭（伴随）变换，对参数 γ 进行更新， $\gamma=\max\{\gamma/1.1, 10^{-4}\}$。张量图像的梯度用 ∇ 表示。对上式解，张量沿各模态扩展矩阵低秩得到张量低秩。在求解时，令 $\mathcal{B}=\mathcal{X}\otimes\mathcal{K}-\mathcal{Y}$，将上面求解清晰张量的模型拆分为两个模型，一项为关于时序与正则化约束的模型，另一项为低秩与正则化约束的相关模型，分别如下所示:

$$\langle\mathcal{X},\mathcal{K}\rangle=\arg\min_{X,\mathcal{K}}\|\mathcal{X}\otimes\mathcal{K}-\mathcal{Y}\|_2^2+\sum_i\sum_{i=-N}^{N}\eta_n\left|\boldsymbol{L}_i-\boldsymbol{L}_{i-1}\right|+\lambda J(\mathcal{K})\quad \text{s.t.}\quad \boldsymbol{L}_i=\mathcal{X}(:,:,i) \tag{4-14}$$

$$\langle\boldsymbol{X}_M,\mathcal{B}\rangle=\arg\min_{X_M,\mathcal{B}}\|\mathcal{B}\|_2^2+\sum_{m=1}^{M}\boldsymbol{\varepsilon}_m\|\boldsymbol{X}_M\|_*\quad \text{s.t. } \mathcal{B}=\mathcal{X}\otimes\mathcal{K}-\mathcal{Y} \tag{4-15}$$

将辅助变量 P_M 引入 $\boldsymbol{X}_M$ 的求解中，此时求解方式是一个针对于凸优化的求解:

$$\langle P_M,\boldsymbol{B}_M\rangle=\arg\min_{P_M,B_M}\|\boldsymbol{B}_M\|_2^2+\sum_{m=1}^{M}\boldsymbol{\varepsilon}_m\|P_M\|_*\quad \text{s.t.}\quad \text{G}_m\boldsymbol{x}=g_m,\boldsymbol{Y}_M=\boldsymbol{X}_M\otimes\boldsymbol{K}_M+\boldsymbol{B}_M \tag{4-16}$$

其中 $\boldsymbol{x}$ 表示张量 $\mathcal{X}$ 的向量化， g_m 表示矩阵 P_M 的向量化， G_m 是通过对齐矩阵 $\boldsymbol{X}_M$ 到 P_M 变换而来，最终求解问题变为下式:

$$\langle P_M,\boldsymbol{B}_M\rangle=\arg\min_{P_M,B_M}\|\boldsymbol{B}_M\|_2^2+\sum_{m=1}^{M}\boldsymbol{\varepsilon}_m\|P_M\|_*+\mu\Phi(\alpha_m,\text{G}_M x-\mathbf{g}_m))+\mu\Phi(\beta_m,\mathbf{Y}_M-\mathbf{X}_M\otimes\mathbf{K}_M-\mathbf{B}_M) \tag{4-17}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中 α_m， β_m 拉格朗日乘子，拆分求解 $P_M, \mathcal{B}_M$ 的子问题分别如下:

$$\langle P_M \rangle = \arg\min_{P_M} \sum_{m=1}^{M} \varepsilon_m \| P_M \|_* + \mu\Phi(\alpha_m, G_M \mathbf{x} - \mathbf{g}_m)) \tag{4-18}$$

$$\langle \mathcal{B}_M \rangle = \arg\min_{P_M, B_M} \| \mathcal{B}_M \|_2^2 + \mu\Phi(\beta_m, \mathbf{Y}_M - \mathbf{X}_M \otimes \mathbf{K}_M - \mathbf{B}_M) \tag{4-19}$$

利用上式求解 P_M 为:

$$\begin{aligned} \langle P_M \rangle &= \arg\min_{P_M} \sum_{m=1}^{M} \varepsilon_m \| P_M \|_* + \mu\Phi(\alpha_m, G_M \mathbf{x} - \mathbf{g}_m)) \\ &= \text{prox}_{\beta_m}^{\text{tr}} (\boldsymbol{\Omega}_m (G_m \boldsymbol{x} + \boldsymbol{\alpha}_m)) \end{aligned} \tag{4-20}$$

其中对 $G_m \boldsymbol{x} + \boldsymbol{\alpha}_m$ 进行转换，在第 m 个模态进行展开，得到(4-19)中的 $\boldsymbol{\Omega}_m (G_m \boldsymbol{x} + \boldsymbol{\alpha}_m)$，在解算上区别于张量低秩 Tucker 分解，本模型所采用的解算方式直接采用阈值截取，可大大节省运算时间。$\beta_m = 1/\mu$ 是关于操作 $\text{prox}_{\beta_m}^{\text{tr}} (L) = U \max(S - \beta_m, 0) V^T (L = USV_T)$ 的阈值。

参数 $\boldsymbol{\alpha}_m$ 按下式表示:

$$\boldsymbol{\alpha}_m^{\ *} = \boldsymbol{\alpha}_m + (G_m \boldsymbol{x} - \boldsymbol{g}_m) \tag{4-21}$$

利用以上公式(4-20)最终求解 $\mathcal{B}_M$ 公式如下:

$$\boldsymbol{B}_M = \frac{\mu\beta_m (Y_M - K_M X_M)}{1 + \mu\beta_m} \tag{4-22}$$

下式为 β_m 的更新策略：

$$\beta_m^* = \beta_m + (Y_M - X_M \otimes K_M - B_M) \tag{4-23}$$

参数 $\boldsymbol{\varepsilon}_m$ 的更新方法按照估计视觉数据中缺失值的张量补全的策略。在求解的过程中交替迭代求解清晰图像。模型的优化求解算法流程如下:

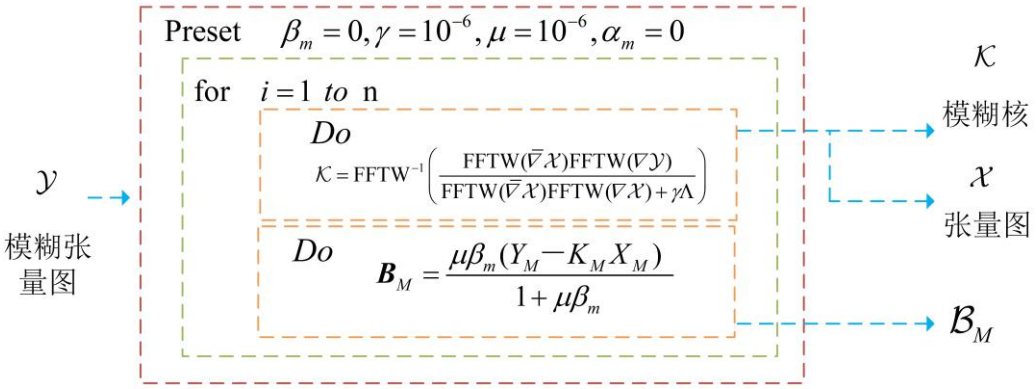
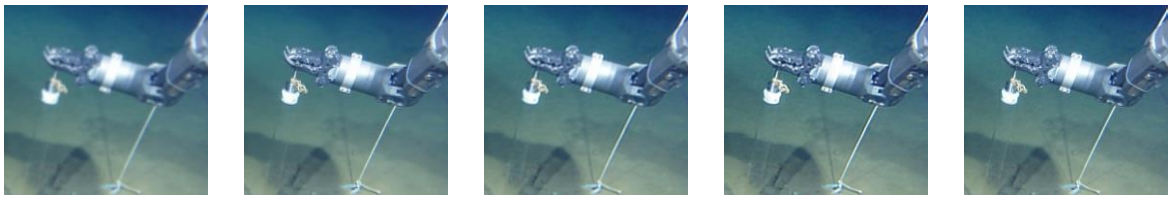


图 4-3 优化求解迭代过程

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 实验结果与分析

在本文中，一共展示了四组方法结果对比。在多组图像实验中，选取了七帧图像进行输入，为试验的公平对比，在多帧对比方法下，对图像预处理。在最后一部分是将本文算法与传统算法进行比较分析。结果图都选择第四帧进行展示。第一组选用水下实验图像序列进行对比实验，结果如图 4-4 所示。



模糊图像　本章方法　KIM [30]　REN[19]　XU[26]

图 4-4 风洞序列模糊图像复原对比

我们采用湍流退化图像来恢复，图像来源为 OTIS。分别采用 300×300 大小墙面图案（如图 4-5），室外防护网影像 520×520（如图 4-6）、靶板影像 196×193（如图 4-7）对其进行复原。根据复原结果进行多种参数评价，根据求得的 PSNR 与 SSIM 可得知，本方法结果较好，根据复原结果视觉效果也可看出本方法对于湍流退化室外图像有较好效果。



模糊图像　本章方法　KIM[30]　REN[19]　XU[26]

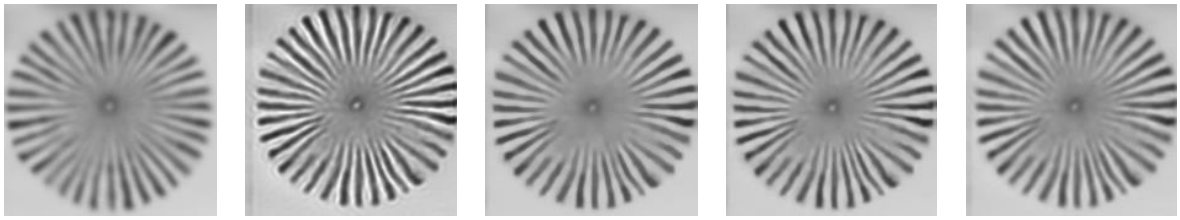
图 4-5 墙面图案湍流退化模糊图像复原多种方法对比



模糊图像　本章方法　KIM[30]　REN[19]　XU[26]

图 4-6 室外防护网湍流退化模糊图像复原多种方法对比

中国知网　https://www.cnki.net



模糊图像　本章方法　KIM[30]　REN[19]　XU[26]

图 4-7 圆形靶标图案湍流退化模糊图像复原多种方法对比

本方法针对上四组图像与 KIM，REN，XU 的方法结果进行了 PSNR 与 SSIM 数据对比，如图 4-8，4-9 所示.

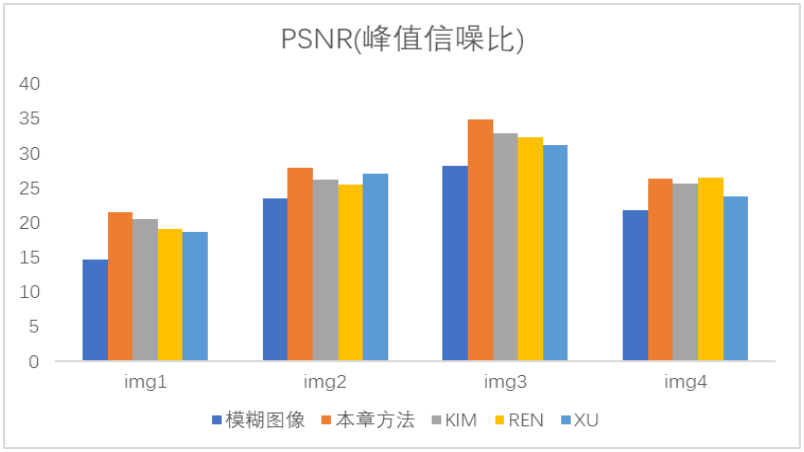


图 4-8 多种复原方法 PSNR 对比

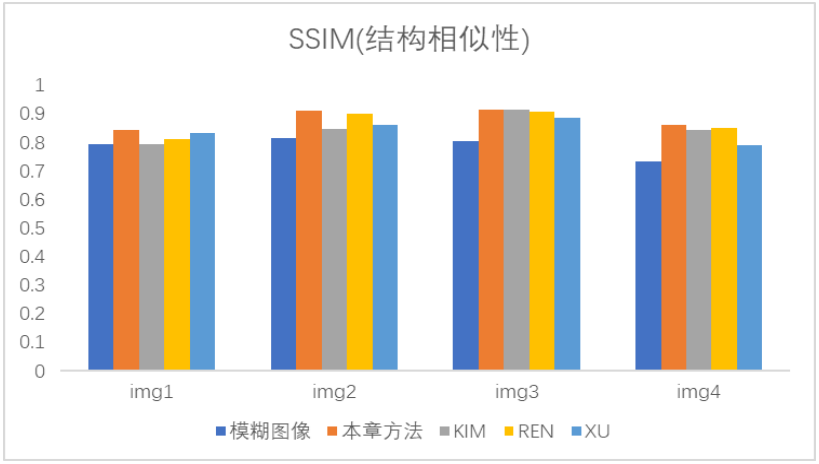
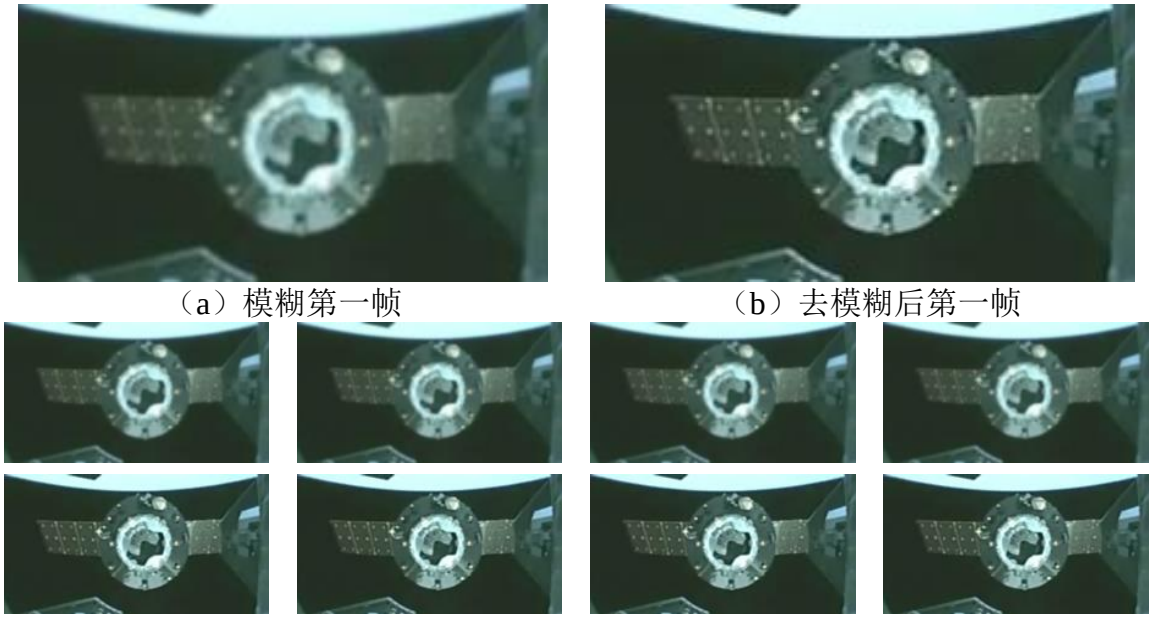


图 4-9 多种复原方法 SSIM 对比

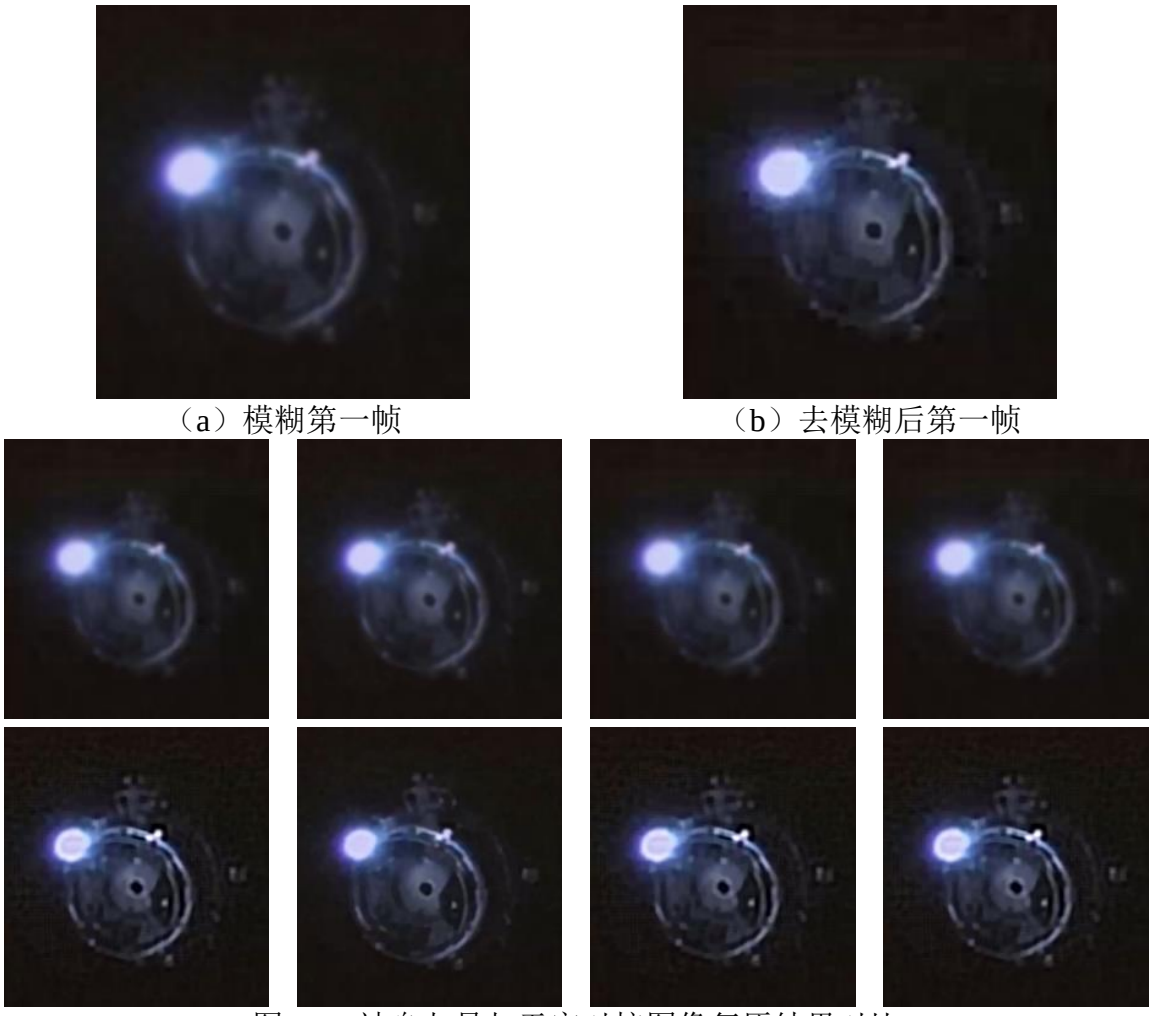
图 4-10 与图 4-11 为使用神舟飞船的对接图像进行复原，从我们复原的结果就能发现，本章算法对神舟飞船与多帧视频图像对接具有良好恢复效果，不论在图像整体清晰度，细节目标可见性等方面均得到了很好地改善，并提高神舟飞船的对比度，使物体更具分辨性，识别性，使得对神舟飞船的监测能力提升，图像具有较好的视觉效果。

中国知网 https://www.cnki.net



（a）模糊第一帧　　（b）去模糊后第一帧

图 4-10 神舟七号飞船对接图像复原结果对比

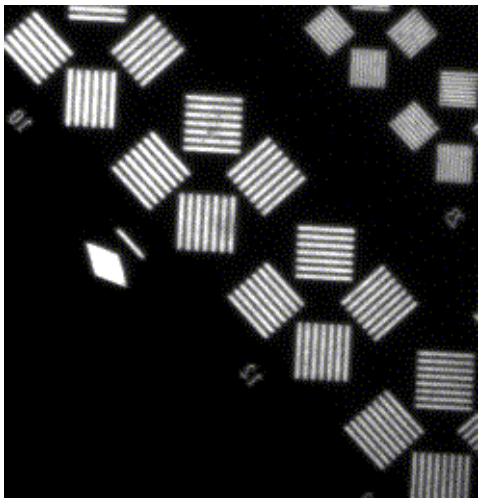


（a）模糊第一帧　　（b）去模糊后第一帧

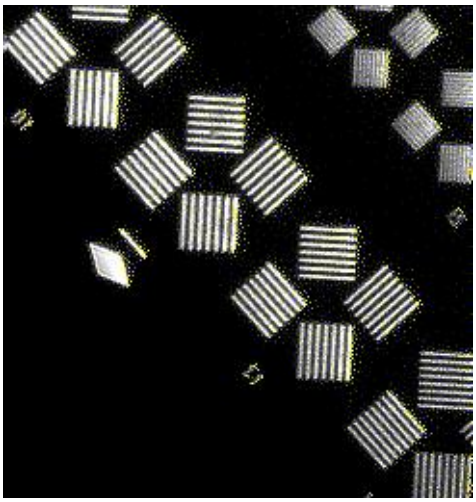
图 4-11 神舟九号与天宫对接图像复原结果对比

中国知网 https://www.cnki.net

图 4-12 为风洞实验图像复原结果对比，图像来源为国家某单位风洞试验靶板图像，这类影像最突出的特征就是影像上的模糊没有规律，满足气动光学的要求，产生的模糊与实际飞行途中产生的模糊一致。从复原结果来看，本章算法在视觉恢复方面有良好表现，对于目标与细节等等都有着相对不错的恢复。



（a）风洞模糊序列第一帧



（b）去模糊后第一帧

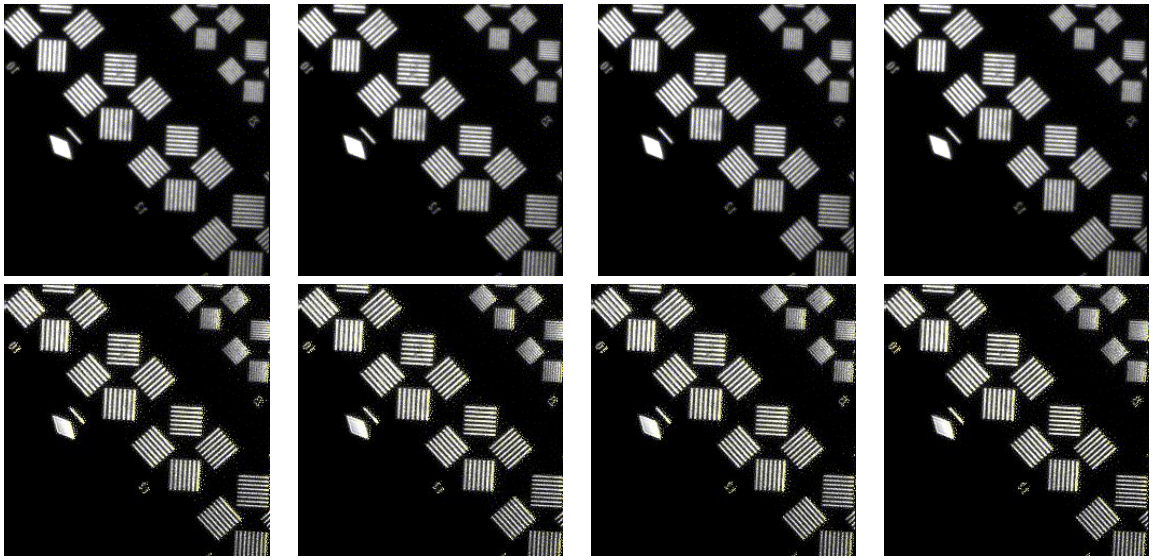
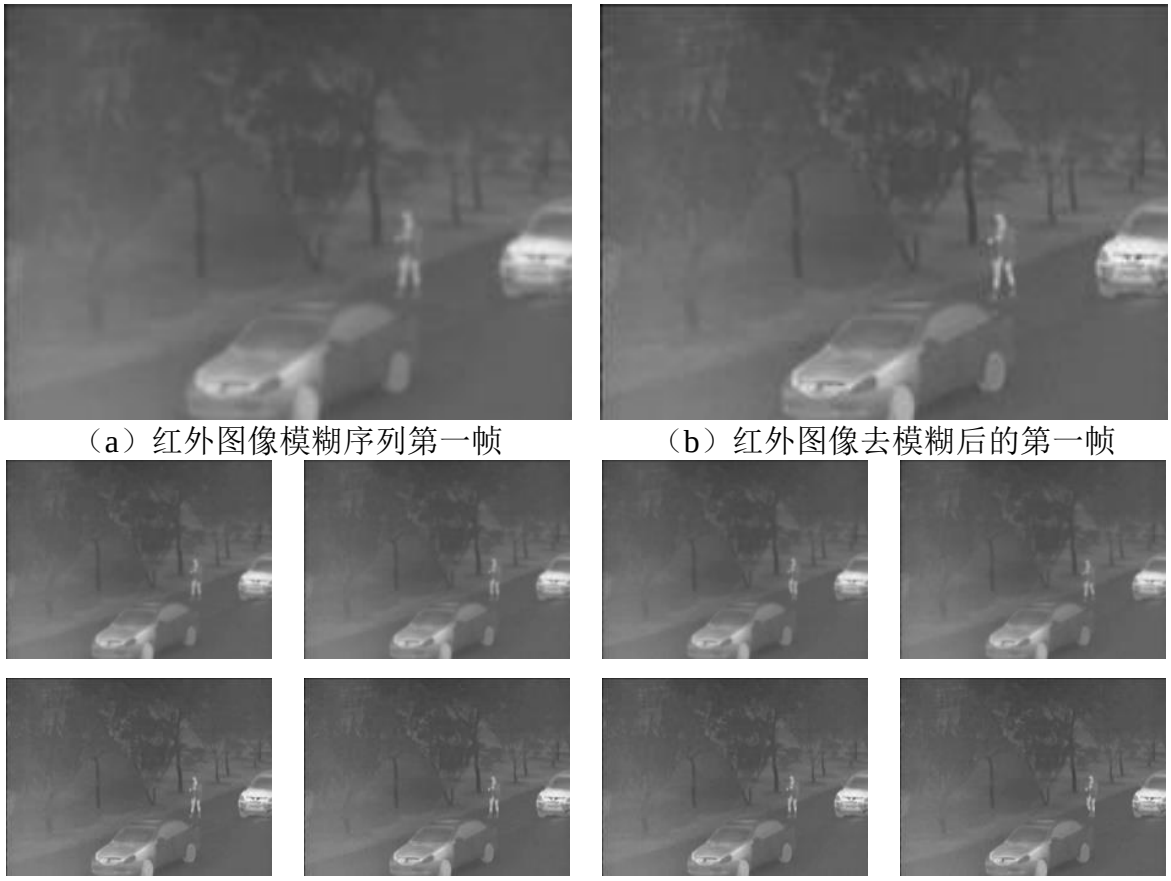


图 4-12 风洞实验序列图像复原结果

我们利用室外场景下的真实红外图像来恢复，图像大小 630×640（如图 4-13）图像主要内容为行人与车辆目标，图像的来源是 CVonline 数据库。长期以来，红外图像复原一直是个极具挑战的课题。由于红外成像系统自身所存在的不足，得到的红外图像对比度不高、分辨性较差，图像内容易受噪声的干扰，对目标识别与跟踪任务十分不利。从我

中国知网 https://www.cnki.net

们复原的结果来看，本章算法对于红外图像的复原同样具有良好的效果。



（a）红外图像模糊序列第一帧　　（b）红外图像去模糊后的第一帧

图 4-13 红外行人序列图像去模糊实验结果

我们使用飞机目标真实红外图像进行复原，图像来源为场外实验过程中拍摄。拍摄环境温度为 34.7 摄氏度，拍摄地点为武汉天河机场外，拍摄器材为 FILR 手持红外摄像机，图像是尺寸为 384×288 的民用航空飞机目标。



（a）飞机红外图像模糊序列第一帧　　（b）飞机红外图像去模糊后的第一帧

中国知网 https://www.cnki.net



图 4-14 飞机红外序列图像去模糊实验结果

图 4-15 为使用四轴无人机目标复杂背景真实红外图像进行复原，图像来源为自行实验拍摄，拍摄地点为武汉工程大学。拍摄时气温为 40 摄氏度左右，在室外环境下拍摄，拍摄器材为 FILR 手持红外相机。针对模糊的红外无人机图像进行复原，对于整体细节有良好的提升，对于无人机轮廓有很好的复原效果，使得目标跟踪具有更好的分辨和识别性，对于对低慢小目标打击能力有提升。



（a）无人机红外图像模糊序列第一帧



（b）无人机图像去模糊后的第一帧



图 4-15 复杂背景下的无人机红外序列图像去模糊实验结果

中国知网 https://www.cnki.net



（a）无人机红外图像模糊序列第一帧



（b）无人机图像去模糊后的第一帧

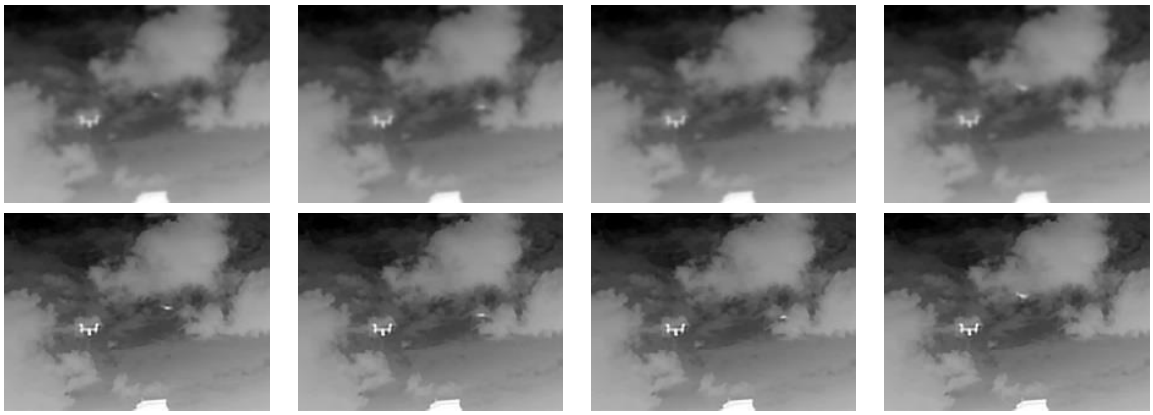


图 4-16 天空背景下的飞机红外序列图像去模糊实验结果

本文选用无参考评价指标-图像模糊度数值[39][81]对图像的模糊程度给出一个客观稳定的评价。针对多种类型图像携带的多种模糊，通过实验求得其去模糊前后的模糊度进行对比，通过实验结果验证了所提出方法的有效性。

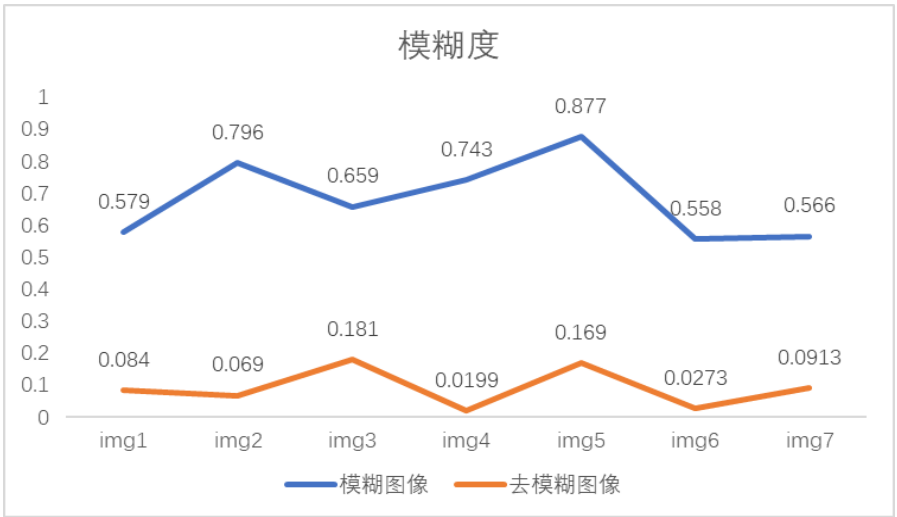


图 4-17 选取实际模糊数据集复原结果的中间帧图像模糊度测试结果

中国知网 https://www.cnki.net

在图 4-17 中模糊度的图表中，本章提出的方法在复原实验中均能够获得更低的模糊度数值，模糊度降低较大，视觉效果提升较大，后期若对其进行目标检测识别，可以提升其检测率。证明了本章实验可以对实际的多帧图像的模糊进行复原。

4.4 本章小结

本章提出了张量低秩与正则化先验约束气动光学效应图像多帧去模糊的方法。将多帧图像通过空间和时序关系构建模型，添加正则化先验项、和张量各个模态展开的低秩约束先验，根据清晰图像张量低秩的特性，此方法可以保留图像重要信息进行求解模糊核，最终获得清晰图像。该算法充分利用张量各模态之间的相关性及不同模态之间所具有的互补性，提高去模糊效果并保持较好的视觉效果。经过对多种图像的仿真实验和对真实数据集与自己拍摄红外图像数据集的多组实验结果表明，本章方法能够实现气动光学效应湍流退化多帧图像去模糊的处理。

中国知网 https://www.cnki.net

第5章　总结与展望

5.1　总结

首先研究了气动光学效应目标孪生图像快速去模糊，其中包括提出了一个利用目标孪生图像特性的气动光学效应目标孪生图像快速估计模糊核方法，以及基于 FFTW-基于超拉普拉斯的非盲反卷积算法。提出的方法对目标孪生图像特性建模，一方面保障了模糊核的准确性，另一方减少了大量计算。反卷积阶段使用快速反卷积，进一步提升了复原速度。另一方面，提出了基于张量低秩与正则化的气动光学多帧图像去模糊，该算法有效而快速地恢复连续多帧湍流退化图像。具体的研究内容如下：

（1）分析了图像去模糊的研究背景和现状，简要分析了单幅图像和多帧图像去模糊的代表理论。

（2）本文利用目标孪生图像特性建模提出了气动光学孪生目标图像快速求解模糊核方法，在保证准确性前提下进一步提升了快速性，并将 FFTW 融入改进的基于超拉普拉斯先验的快速反卷积，提高了恢复图像的质量，进一步提升了反卷积速度。经过仿真与实际图像进行测试，效果较好，并且速度存在较大提升。

（3）在本文中，将张量低秩方法应用于多帧图像盲去模糊处理的任务。多帧图像按时序维叠置成三维图像张量，建立张量模型，求解过程是建立在此模型，该模型注重多帧图像之间时序与空间关系，避开了光流计算等繁琐耗时过程，以张量各阶展开后的秩与正则化项作为约束条件，根据图像低秩特性，保留强边缘及纹理信息，模糊核通过反复迭代求解得出，最后通过反卷积的方法对多帧图像进行去模糊。实验证明，与对比方法相比，该方法对多帧图像的去模糊有较好的效果。

（4）采用大量仿真与真实数据集加上本人拍摄图像数据集进行测试，通过实验数据证明了所提算法的有效性。

中国知网　https://www.cnki.net

5.2 展望

工程中对实时性有重要需求，文中利用了目标孪生图像所具有的性质，针对目标孪生图像，提出一种快速去模糊化处理方法，在实际工程中切实可行，极大地减少两帧图像复原所需时间，在实际应用中有较大价值。但因为我们的做法是追求快速，模糊核估计模型在精度上存在不足，期望今后能对模糊核估计模型进行改进，并且在参数自适应阶段添加更多的研究，使得参数对于多种场景可以自适应。

对于多帧去模糊的问题，在多帧气动光学退化图像中，我们的方法能够得到应用，能对模糊核进行精确、迅速的估计，然后还原出相应的对象，但该方法对于目标位置形态变化过于剧烈的复原仍存在一定局限性，针对图像边缘结构复杂的图像，希望今后能在这一点的基础上做进一步的优化。

针对实际运用，要把算法运用到硬件上，执行并行串行加速，使算法的处理速度得到进一步提高，并且将其运用于实际处理。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 孙喜万, 刘伟. 气动光学效应研究进展综述[J]. 中国力学大会论文集 (CCTAM 2019), 2019, 161-202.

[2] Kim J, Kim Y S, Yang Y. Image based analysis of atmosphere turbulence effect on the target detection[C]//2016 International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC). IEEE, 2016: 1197-1199.

[3] 谢文科, 马浩统, 高穹, 等. 气动光学自适应校正研究进展[J]. 激光与光电子学进展, 2014, 51(9): 090001.

[4] 刘纯胜, 张天序, 般兴良. 高速满流流场气动光学传输效应研究”[J]. 2005.

[5] 殷兴良. 高速飞行器气动光学传输效应的工程计算方法[J]. 中国工程科学, 2006, 8(11).

[6] Zhang M, Fang Y, Ni G, et al. Pixel screening based intermediate correction for blind deblurring[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2022: 5892-5900.

[7] Kim K, Lee S, Cho S. Mssnet: Multi-scale-stage network for single image deblurring[C]//Computer Vision–ECCV 2022 Workshops: Tel Aviv, Israel, October 23–27, 2022, Proceedings, Part II. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023: 524-539.

[8] Tsai F J, Peng Y T, Lin Y Y, et al. Stripformer: Strip transformer for fast image deblurring[C]//Computer Vision–ECCV 2022: 17th European Conference, Tel Aviv, Israel, October 23–27, 2022, Proceedings, Part XIX. Cham: Springer Nature Switzerland, 2022: 146-162.

[9] Sun L, Sakaridis C, Liang J, et al. Event-based fusion for motion deblurring with cross-modal attention[C]//Computer Vision–ECCV 2022:

中国知网 https://www.cnki.net

17th European Conference, Tel Aviv, Israel, October 23–27, 2022, Proceedings, Part XVIII. Cham: Springer Nature Switzerland, 2022: 412-428.

[10] Cao M, Fan Y, Zhang Y, et al. Vdtr: Video deblurring with transformer[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2022, 33(1): 160-171.

[11] Zhong Z, Gao Y, Zheng Y, et al. Real-world video deblurring: A benchmark dataset and an efficient recurrent neural network[J]. International Journal of Computer Vision, 2023, 131(1): 284-301.

[12] Li C M. A Survey on Image Deblurring[J]. arXiv preprint arXiv:2202.07456, 2022.

[13] Wang Y, Lu Y, Gao Y, et al. Efficient video deblurring guided by motion magnitude[C]//Computer Vision–ECCV 2022: 17th European Conference, Tel Aviv, Israel, October 23–27, 2022, Proceedings, Part XIX. Cham: Springer Nature Switzerland, 2022: 413-429.

[14] Fergus R, Singh B, Hertzmann A, Roweis S T, and Freeman W T. Removing camera shake from a single photograph[J]. ACM Transactions on Graphics,2006, 25(3):787–794.

[15] Shan Q, Jia J and Agarwala A. High-quality motion deblurring from a single image[J]. ACM Transactions on Graphics, 2008, 27(3):787–794.

[16] Xu L, Zheng S and Jia J. Unnatural l0 sparse representation for natural image deblurring[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2013: 1107-1114

[17] Levin A, Weiss Y, Durand F and Freeman W T. Understanding and evaluating blind deconvolution algorithms[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2009: 1964-1971.

[18] Krishnan D, Tay T, Fergus R. Blind deblurring using a normalized sparsity measure[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern

中国知网 https://www.cnki.net

Recognition, 2011: 2657-2644.

[19] Ren W, Cao X, Pan J, Guo X, Zuo W and Yang M H. Image deblurring via enhanced low-ran prior[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2016, 25(7):3426–3437.

[20] Joshi N, Zitnick C. L, Szeliski R and Kriegman D J. Image deblurring and denoising using color priors[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2009: 1550-1557.

[21] Pan J, Sun D, Pfister H and Yang M H. Blind image deblurring using dark channel prior[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2016: 1628-1636.

[22] Jia J. Single image motion deblurring using transparency[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2007: 1-8.

[23] Levin A, Lischinski D and Weiss Y. A closed-form solution to natural image matting [J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2007, 30(2), 228-242.

[24] Joshi N, Szeliski R and Kriegman D J. PSF estimation using sharp edge prediction[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2008: 1-8.

[25] Cho S and Lee S. Fast motion deblurring[J]. ACM Transactions on graphics, 2009, 28(5): 145.

[26] Xu L and Jia J. Two-phase kernel estimation for robust motion deblurring [C]. European Conference on Computer Vision, 2010: 157-170.

[27] HIRSCH M, SRA S, SCHOLKOPF B, et al. Efficient filter flow for space-variant multiframe blind deconvolution[C]. 2010 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2010:607-614.

[28] PAN J, HU Z, SU Z, et al. Soft-segmentation guided object motion deblurring[C]. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision

中国知网 https://www.cnki.net

and Pattern Recognition. 2016: 459-468.

[29] HYLTN KIM T, AHN B, MU LEE K. Dynamic scene deblurring[C]. Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision. 2013:3160-3167.

[30] HYUN KIM T, MU LEE K. Segmentation-free dynamic scene deblurring[C]. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2014: 2766-2773.

[31] Zhang Tianxu、Hong Hanyu.Restoration algorithms for turbulence-degraded images based on optimized estimation of discrete values of overall point spread functions[J]. Optical Engineering(美国), 2005, 44(1): 017005-1~17.

[32] 洪汉玉, 张天序, 余国亮. 航天湍流退化图像的极大似然估计规整化复原算法[J]. 红外与毫米波学报,2005, 24(2): 130~134.

[33] 洪汉玉,张天序. 基于小波分解的湍流退化图像的快速复原算法[J],红外与毫米波学报,2003,22(6):451~456.

[34] 洪汉玉, 张天序.基于多分辨率盲目去卷积的气动光学效应退化图像校正算法研究,计算机学报, 2004,27(7): 952~963.

[35] Hong H, Li L, Zhang T. Blind restoration of real turbulence-degraded image with complicated backgrounds using anisotropic regularization[J]. Optics Communications, 2012, 285(24): 4977-4986.

[36] 洪汉玉, 王进, 张天序, 易新建.红外目标图像循环迭代复原算法的加速技术研究[J], 红外与毫米波

[37] 何成剑,洪汉玉,张天序,等。基于双重规整化的气动退化图像盲复原方法[J]. 红外与激光工程,2007, 36(2):236-239.

[38] 洪汉玉, 现代图像图形处理与分析. 湖北省,武汉工程大学,2011-08-01.

[39] 洪汉玉。目标探测多谱图像复原方法与应用[M]. 国防工业出版社, 2017.

[40] 张天序, 洪汉玉, 张新宇. 气动光学效应校正—原理、方法与应用[M].

中国知网 https://www.cnki.net

合肥:中国科学技术大学出版社,2014.1.

[41] 洪汉玉, 赵俊, 时愈, 等. 加权 L 1 范数测度的模糊核区域估计及空可变复原[J]. 红外与激光工程, 2020, 49(8): 20200001-1-20200001-9.

[42] Zhang K, Luo W, Zhong Y, et al. Deblurring by Realistic Blurring[J]. Computer Vision and Pattern Recognition, 2020.

[43] Jiang Z, Y Zhang, Zou D, et al. Learning Event-Based Motion Deblurring[J]. Computer Vision and Pattern Recognition, 2020.

[44] Y Nan, Y Quan, Ji H. Variational-EM-Based Deep Learning for Noise-Blind Image Deblurring[C]. Computer Vision and Pattern Recognition, 2020.

[45] Gupta R K, Upla K. A fast approach for video deblurring using multi-scale deep neural network[C]//2019 IEEE 5th International Conference for Convergence in Technology (I2CT). IEEE, 2019: 1-5.

[46] Saqlain A S, Yu S, Wang L Y, et al. Deblur-CycleGAN: A Generative Cyclic Approach for Image Blind Motion Deblurring[C]//2022 7th International Conference on Computer and Communication Systems (ICCCS). IEEE, 2022: 314-319.

[47] Rav-Acha A, Peleg S. Two motion-blurred images are better than one[J]. Pattern recognition letters, 2005, 26(3): 311-317.

[48] Yuan L, Sun J, Quan L, et al. Image deblurring with blurred/noisy image pairs[M]//ACM SIGGRAPH 2007 papers. 2007: 1-es.

[49] Delbracio M, Sapiro G. Hand-held video deblurring via efficient fourier aggregation[J]. IEEE Transactions on Computational Imaging, 2015, 1(4): 270-283.

[50] Cai J F, Ji H, Liu C, et al. Blind motion deblurring using multiple images[J]. Journal of computational physics, 2009, 228(14): 5057-5071.

[51] Zhang J, Pan J, Ren J, et al. Dynamic scene deblurring using spatially variant recurrent neural networks[C]//Proceedings of the IEEE conference

中国知网 https://www.cnki.net

on computer vision and pattern recognition. 2018: 2521-2529.

[52] Pan J, Bai H, Tang J. Cascaded deep video deblurring using temporal sharpness prior[C]//Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2020: 3043-3051.

[53] Zhang T, Hong H, Shen J. Restoration algorithms for turbulence-degraded images based on optimized estimation of discrete values of overall point spread functions[J]. Optical Engineering, 2005, 44(1): 017005-017005-17.

[54] Noh H, Hong S, Han B. Learning deconvolution network for semantic segmentation[C]//Proceedings of the IEEE international conference on computer vision. 2015: 1520-1528.

[55] Yuan S, Wang S, Ma M, et al Sparse Bayesian Learning-Based Time-Variant Deconvolution[J] IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2017, 55(11):1-13

[56] Michael Bader, Arndt Bode, et al Testing and Implementing Some New Algorithms Using the FFTW Library on Massively Parallel Supercomputers[J] Advances in Parallel Computing, 2014

[57] Sroubek F, Milanfar P. Robust multichannel blind deconvolution via fast alternating minimization[J]. IEEE Transactions on Image processing, 2011, 21(4): 1687-1700.

[58] Zhang H, Wipf D, Zhang Y. Multi-image blind deblurring using a coupled adaptive sparse prior[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2013: 1051-1058.

[59] Tai Y W, Tan P, Brown M S. Richardson-lucy deblurring for scenes under a projective motion path[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2010, 33(8): 1603-1618.

[60] Hyun Kim T, Mu Lee K. Generalized video deblurring for dynamic scenes[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2015: 5426-5434.

中国知网 https://www.cnki.net

[61] Ren W, Pan J, Cao X, et al. Video deblurring via semantic segmentation and pixel-wise non-linear kernel[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision. 2017: 1077-1085.

[62] Wang S, Zhang L, Liang Y. Nonlocal spectral prior model for low-level vision[C]//Computer Vision–ACCV 2012: 11th Asian Conference on Computer Vision, Daejeon, Korea, November 5-9, 2012, Revised Selected Papers, Part III 11. Springer Berlin Heidelberg, 2013: 231-244.

[63] Gu S, Zhang L, Zuo W, et al. Weighted nuclear norm minimization with application to image denoising[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2014: 2862-2869.

[64] Ren W, Cao X, Pan J, et al. Image deblurring via enhanced low-rank prior[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2016, 25(7): 3426-3437.

[65] Chang Y, Yan L, Zhao X L, et al. Weighted low-rank tensor recovery for hyperspectral image restoration[J]. IEEE transactions on cybernetics, 2020, 50(11): 4558-4572.

[66] Renard N, Bourennane S, Blanc-Talon J. Denoising and dimensionality reduction using multilinear tools for hyperspectral images[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2008, 5(2): 138-142.

[67] Liu X, Bourennane S, Fossati C. Denoising of hyperspectral images using the PARAFAC model and statistical performance analysis[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2012, 50(10): 3717-3724.

[68] Qian Y, Xiong F, Zeng S, et al. Matrix-vector nonnegative tensor factorization for blind unmixing of hyperspectral imagery[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2016, 55(3): 1776-1792.

[69] Huang H, Liu Y, Long Z, et al. Robust low-rank tensor ring completion[J]. IEEE Transactions on Computational Imaging, 2020, 6: 1117-1126.

[70] Liu Y, Liu J, Zhu C. Low-rank tensor train coefficient array estimation for

中国知网 https://www.cnki.net

tensor-on-tensor regression[J]. IEEE transactions on neural networks and learning systems, 2020, 31(12): 5402-5411.

[71] Matsushita Y, Ofek E, Tang X, et al. Full-frame video stabilization [C]//2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'05). IEEE, 2005, 1: 50-57.

[72] Cho S, Wang J, Lee S. Video deblurring for hand-held cameras using patch-based synthesis[J]. ACM Transactions on Graphics (TOG), 2012, 31(4): 1-9.

[73] Sunkavalli K, Joshi N, Kang S B, et al. Video snapshots: Creating high-quality images from video clips[J]. IEEE transactions on visualization and computer graphics, 2012, 18(11): 1868-1879.

[74] Cho S, Matsushita Y, Lee S. Removing non-uniform motion blur from images[C]//2007 IEEE 11th International Conference on Computer Vision. IEEE, 2007: 1-8.

[75] Bar L, Berkels B, Rumpf M, et al. A variational framework for simultaneous motion estimation and restoration of motion-blurred video[C]//2007 IEEE 11th International Conference on Computer Vision. IEEE, 2007: 1-8.

[76] Wulff J, Black M J. Modeling blurred video with layers[C]//Computer Vision–ECCV 2014: 13th European Conference, Zurich, Switzerland, September 6-12, 2014, Proceedings, Part VI 13. Springer International Publishing, 2014: 236-252.

[77] Li Y, Kang S B, Joshi N, et al. Generating sharp panoramas from motion-blurred videos[C]//2010 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. IEEE, 2010: 2424-2431.

[78] Zhang H, Yang J. Intra-frame deblurring by leveraging inter-frame camera motion[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2015: 4036-4044.

中国知网 https://www.cnki.net

[79] Krishnan D and Fergus R Fast image deconvolution using hyper-laplacian priors[C] Advances in Neural Information Processing Systems, 2009:1033-1041

[80] Hyun Kim T, Mu Lee K. Generalized video deblurring for dynamic scenes[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2015: 5426-5434.

[81] 张旗, 梁德群, 樊鑫. 基于小波域分析的图像模糊度算法研究[J]. 计算机工程, 2004, 30(17): 136-137.

[82] Mittal A, Soundararajan R, Bovik A C. Making a “completely blind” image quality analyzer[J]. IEEE Signal processing letters, 2012, 20(3): 209-212.

[83] Liu J, Musialski P, Wonka P, et al. Tensor completion for estimating missing values in visual data[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2012, 35(1): 208-220.

[84] Torr P H S, Zisserman A. MLESAC: A new robust estimator with application to estimating image geometry[J]. Computer vision and image nderstanding, 2000, 78(1): 138-156.

中国知网 https://www.cnki.net